ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Rapport de projet JAVA

2025/2026

Filière ingénierie informatique et réseaux.

Sous le thème :

Application de Gestion de Cabinet dentaire

Réalisé par :

KHAIROUNI Achraf

ROBAII Ikram

BAHA AYA

KORCHI AYA

Rahali ZAKARIA

Encadré par :

Pr. EL MIDAOUI OMAR

DEDICACE

A nos très chères mères,

Quoi que nous fassions ou disions, nous ne saurons point vous remercier comme il se doit.
Votre affection nous couvre, votre bienveillance nous guide, et votre présence à nos côtés a toujours été notre source de force pour affronter les différents obstacles.

A nos très chers pères,

Vous avez toujours été à nos côtés pour nous soutenir et nous encourager. Que ce travail traduit notre gratitude et notre affection.

A nos chers frères et sœurs,

Puisse Dieu vous donne santé, bonheur, courage et surtout réussite.

A tous ceux que nous aimons et ceux qui nous aiment.

REMERCIEMENTS

Tout d'abord, nous tenons à remercier tout particulièrement et à témoigner toute notre reconnaissance aux personnes suivantes, pour leur dévouement et leur soutient dans la concrétisation de ce projet ingénieur :

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon encadrant, Ouafae Elbouhadi, pour son précieux soutien, ses conseils éclairés et son engagement tout au long de ce projet. Son expertise et sa bienveillance ont grandement contribué à mon apprentissage et à l'aboutissement de ce travail.
Merci pour votre patience et votre accompagnement inestimable.

L'EMSI , SMARTiLAB et l'ensemble des enseignants pour leur coopération professionnelle tout au long de cette expérience et pour avoir partagé avec nous, une partie de leurs savoir- faire et de leurs expériences professionnelles.

RÉSUMÉ

Le présent travail s'inscrit dans le cadre d'un projet d'ingénierie logicielle visant à concevoir et réaliser une application de bureau complète et ergonomique pour la digitalisation et la gestion intégrale d'un cabinet dentaire. L'objectif est de fournir une solution centralisée qui optimise les processus métiers de trois types d'acteurs clés : les **Administrateurs**, les **Médecins** et le personnel de **Secrétariat**.

L'application se distingue par son architecture logicielle rigoureuse et sa couverture fonctionnelle étendue :

Architecture Modulaire et Sécurisée : Adoption du patron de conception **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)** couplé à une architecture en couches (N-Tiers), garantissant une maintenance aisée et une séparation stricte entre l'interface utilisateur, la logique métier et l'accès aux données.

Gestion Clinique Avancée : Un dossier médical numérique complet permettant le suivi des patients, l'historique des consultations, la gestion des antécédents médicaux et la génération automatisée de documents (Ordonnances, Certificats).

Pilotage de l'Activité (Agenda & RH) : Une gestion intelligente des rendez-vous et de la salle d'attente, synchronisée avec les disponibilités des médecins, ainsi qu'une administration fine des utilisateurs et du personnel du cabinet.

Une approche technique professionnelle et orientée données :

Au-delà des fonctionnalités standards, le projet intègre des composants techniques à haute valeur ajoutée :

Tableau de Bord Décisionnel : Un Dashboard interactif offrant une vue temps réel sur les indicateurs clés de performance (KPIs) financiers (CA, Bénéfices) et opérationnels (File d'attente, Flux patients).

Sécurité et Intégrité : Un système d'authentification robuste avec gestion des rôles et privilèges, accompagné d'un module de **sauvegarde (Backup)** permettant l'exportation et la sécurisation des données critiques.

Expérience Utilisateur Moderne (UI/UX) : Une interface graphique soignée utilisant la librairie **FlatLaf**, offrant un design épuré, réactif et professionnel, loin des standards austères des applications Swing classiques.

Développée avec le langage **Java** et s'appuyant sur **JDBC** pour la persistance des données (MySQL), l'application est conçue pour offrir robustesse et fluidité, répondant aux exigences de fiabilité d'un environnement médical.

ABSTRACT

The present work falls within the framework of an engineering project aiming to design and realize a robust and scalable desktop application for the comprehensive management of a modern dental clinic. The primary objective is to deliver a centralized solution that addresses the distinct operational needs of three key user roles: **Medical Staff (Doctors)**, **Administrative Staff (Secretaries)**, and **System Administrators**.

The platform is distinguished by its strict **MVC (Model-View-Controller)** architecture and its professional-grade user experience:

Role-Based Access Control (RBAC): A hierarchical system (Administrator, Doctor, Secretary) where each role is granted specific permissions. This ensures secure delegation of tasks, allowing doctors to focus on medical acts while secretaries handle scheduling and billing, and administrators oversee system integrity.

Integrated Financial & Decision Support System: The application includes a comprehensive financial module for invoicing acts and tracking expenses. A dynamic **Dashboard** aggregates this data to provide real-time KPIs (Turnover, Patient Flux, Waiting List status), enabling data-driven decision-making for the clinic manager.

Advanced Clinical & Administrative Logic: The system manages the entire patient lifecycle. It orchestrates an intelligent **Agenda** with status tracking (Confirmed, Canceled, In-Waiting-Room) and a digital **Medical Record** system that links consultations, specific medical acts, and patient history, ensuring data consistency and accessibility.

Extended and Secure Ecosystem: Beyond standard management, the project's architecture integrates specialized features:

- **Automated Document Generation:** Instant creation of prescriptions and medical certificates based on consultation data.
- **Data Security & Resilience:** A built-in **Backup System** that allows for the extraction and preservation of the entire database in CSV format, ensuring business continuity.
- **Modern User Experience:** Utilization of the **FlatLaf** library to provide a contemporary, responsive, and ergonomic interface, breaking away from legacy Swing aesthetics.

Transactional & System Integrity: A robust Service Layer ensures that all business rules (such as validating overlapping appointments or calculating complex billings) are enforced before data persistence, guaranteeing database integrity across all operations.

Developed using **Java SE** and the **Swing** framework with a **JDBC** persistence layer (MySQL), the application is designed with an **N-Tier architecture**. This ensures high performance, maintainability, and the scalability required to meet the demanding daily workflow of a healthcare facility.

LISTE DES ABREVIATIONS

- **API** : Application Programming Interface (Interface de programmation d'application)
- **BCrypt** : Algorithme de hachage de mot de passe sécurisé
- **CA** : Chiffre d'Affaires
- **CRUD** : Create, Read, Update, Delete (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer)
- **CSV** : Comma-Separated Values (Format de fichier pour le Backup)
- **DAO** : Data Access Object (Patron de conception pour l'accès aux données)
- **DB** : Database (Base de Données)
- **DTO** : Data Transfer Object (Objet de transfert de données)
- **GUI** : Graphical User Interface (Interface Graphique Utilisateur)
- **IDE** : Integrated Development Environment (Environnement de développement intégré, ex: IntelliJ)
- **JDBC** : Java Database Connectivity (API Java pour la connexion aux bases de données)
- **JDK** : Java Development Kit (Kit de développement Java)
- **KPI** : Key Performance Indicator (Indicateur clé de performance, utilisé dans le Dashboard)
- **MVC** : Model-View-Controller (Modèle-Vue-Contrôleur, architecture du projet)
- **POJO** : Plain Old Java Object (Objet Java standard, utilisé pour les Entités)
- **RDV** : Rendez-Vous
- **SQL** : Structured Query Language (Langage de requête structurée)
- **UI / UX** : User Interface / User Experience (Interface Utilisateur / Expérience Utilisateur)
- **UML** : Unified Modeling Language (Langage de modélisation unifié)

TABLE DE FIGURE

Figure 1 : LOGO JAVA.....31
Figure 2 :Logo FlatLaf.....32
Figure 3 :Logo MySQL.....32
Figure 4 :Logo Maven.....32
Figure 5 :IntelliJ IDEA et GIT.....33

TABLE DES MATIERES

DEDICACE 2
REMERCIEMENTS 3
RÉSUMÉ 4
ABSTRACT 5
LISTE DES ABREVIATIONS 7
TABLE DE FIGURE 8
TABLE DES MATIERES 9
INTRODUCTION GENERALE 10
CHAPITRE 1 : PRESENTATION ET CONTEXTE GENERAL DU PROJET 13
1. Introduction : 13
2. Cahier des Charges : 13
3. Objectifs du Projet 14
4. Étude de l'Existant 15
5. CONCLUSION : 19
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION 21
1. Introduction : 21
2. Analyse des Besoins 21
3. Architecture Globale de la Solution 23
4. Conception de la Base de Données 24
5. Conclusion 29
CHAPITRE 3 : RÉALISATION 31
1. Introduction : 31
2. Environnement Logiciel 31
3. Intégration des Fonctionnalités Clés 33
4. Processus de Développement 34
5- Image démonstrative 36
Conclusion General 45

INTRODUCTION GENERALE

La modernisation du secteur de la santé, impulsée par la nécessité d'une prise en charge patient toujours plus efficace et personnalisée, a rendu l'informatisation des cabinets médicaux incontournable. Dans un environnement où la précision des données médicales et la fluidité administrative sont critiques, les praticiens dentaires font face à des défis quotidiens majeurs : la gestion complexe des dossiers patients, l'optimisation des plannings de rendez-vous, le suivi rigoureux de la facturation et la traçabilité des actes médicaux. Les méthodes traditionnelles, souvent basées sur le papier ou des solutions logicielles disparates, peinent aujourd'hui à garantir la sécurité, la rapidité et la fiabilité nécessaires à une pratique médicale d'excellence.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet **DentalTech**, qui vise à concevoir et développer une **application de bureau centralisée et robuste** pour la gestion intégrale d'un cabinet dentaire. L'objectif principal est de proposer une solution "tout-en-un" qui non seulement dématérialise et sécurise l'ensemble du dossier médical, mais fournit également aux praticiens et à leur équipe des outils performants pour fluidifier le parcours de soins et optimiser la gestion financière du cabinet.

Pour répondre à cette problématique, notre plateforme repose sur une architecture logicielle rigoureuse de type **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)**, distinguant clairement les rôles des **Médecins**, des **Secrétaires** et des **Administrateurs**, chacun disposant d'une interface et de privilèges strictement adaptés à ses responsabilités. Le système intègre un dossier médical numérique complet (antécédents, actes, prescriptions), une logique d'agenda dynamique gérant les statuts de rendez-vous en temps réel, et un module financier automatisé assurant le suivi précis du chiffre d'affaires et des dépenses.

Au-delà de ces fonctionnalités fondamentales, notre vision pour ce projet s'est portée sur la création d'un outil professionnel à haute valeur ajoutée technique. Nous avons ainsi intégré des composantes avancées telles qu'un **tableau de bord décisionnel** offrant des statistiques financières en temps réel, un **système de sauvegarde (Backup)** automatisé pour garantir la pérennité des données sensibles, ainsi qu'un module de **génération documentaire** pour l'édition instantanée d'ordonnances et de certificats médicaux, le tout enveloppé dans une interface graphique moderne et ergonomique (FlatLaf).

Ce rapport détaillera l'ensemble du processus de développement de ce projet, de la définition des besoins métiers à la réalisation technique. Le premier chapitre présentera le contexte général, le cahier des charges et les objectifs fonctionnels. Le deuxième chapitre sera consacré à l'analyse et à la conception, avec une description de l'architecture logicielle en couches, du schéma relationnel de la base de données et des diagrammes UML. Enfin, le troisième chapitre abordera

la phase de réalisation, en mettant en lumière les choix technologiques (Java Swing, JDBC) et l'implémentation des modules clés.

CHAPITRE 1 : PRESENTATION ET CONTEXTE GENERAL DU PROJET

CHAPITRE 1 : PRESENTATION ET CONTEXTE GENERAL DU PROJET

1. Introduction :

Le présent travail s'inscrit dans le cadre d'un projet d'ingénierie logicielle visant à concevoir et réaliser une **application de bureau robuste et ergonomique** pour la digitalisation et la gestion intégrale d'un cabinet dentaire. L'objectif est de fournir une solution centralisée qui répond aux besoins de trois types d'utilisateurs distincts :

le personnel médical (Médecins), le personnel administratif (Secrétaires) et les administrateurs du système.

2. Cahier des Charges :

Le cahier des charges définit l'ensemble des fonctionnalités et exigences que doit satisfaire l'application de gestion de cabinet dentaire. Parmi les points essentiels, on retrouve :

Gestion Hiérarchique des Rôles (RBAC) : L'application est fondée sur une architecture multi-acteurs distinguant trois types d'utilisateurs : les **Secrétaires**, les **Médecins** et les **Administrateurs**. Un système de permissions strictes garantit que chaque utilisateur n'accède qu'aux fonctionnalités qui lui sont dédiées. Les Médecins gèrent le volet clinique (dossiers, actes), les Secrétaires supervisent l'accueil et la planification, tandis que l'Administrateur possède un contrôle total sur la gestion des comptes utilisateurs et la maintenance des données.

Authentification et Sécurité d'Accès : Le système assure une sécurisation de l'accès via une interface de connexion dédiée. L'authentification repose sur la vérification des identifiants (Login/Mot de passe) et l'attribution d'un contexte utilisateur unique pour la session en cours. L'interface s'adapte dynamiquement (Menu latéral intelligent) selon le rôle de l'utilisateur connecté, masquant les modules non autorisés.

Gestion Complète du Dossier Patient : Le cœur clinique de la plateforme réside dans la centralisation des données médicales. Le système permet la création et le suivi détaillé des patients, incluant la gestion des **antécédents médicaux** (risques, allergies), l'historique des **consultations**, et la traçabilité des **actes médicaux** effectués. Cette centralisation garantit au praticien une vision à 360° de l'état de santé de son patient avant chaque intervention.

Logique d'Agenda et File d'Attente : Le module de planification intègre une gestion intelligente des rendez-vous. Le système permet de vérifier la disponibilité des créneaux en temps réel et gère le cycle de vie complet d'un rendez-vous via des statuts dynamiques :

Confirmé, Annulé, En Salle d'Attente. Une fonctionnalité de "File d'attente du jour" permet au secrétariat de fluidifier le passage des patients présents au cabinet.
Système Financier et Facturation : Toutes les opérations économiques du cabinet sont tracées. Le module financier permet de générer des factures liées aux consultations, d'enregistrer les paiements et de suivre les dépenses (charges) du cabinet. Le système calcule automatiquement le **Chiffre d'Affaires** et les bénéfices, offrant une transparence totale sur la santé financière de l'activité.
Génération Automatisée de Documents : Pour optimiser le temps médical, l'application intègre un moteur d'édition de documents. Les médecins peuvent générer instantanément des **Ordonnances** et des **Certificats Médicaux** pré-remplis avec les informations du patient et les médicaments prescrits, prêts à être imprimés ou enregistrés.
Tableau de Bord Décisionnel (Dashboard) : Les gestionnaires (Médecins/Administrateurs) disposent d'un tableau de bord interactif affichant des indicateurs clés de performance (KPI) en temps réel : nombre de patients total, rendez-vous du jour, chiffre d'affaires mensuel et évolution des revenus. Cet outil d'aide à la décision permet une visualisation synthétique de l'activité.
Sécurité des Données et Système de Backup : Consciente de la criticité des données médicales, la plateforme intègre un module de maintenance avancé pour l'Administrateur. Un système de **Sauvegarde (Backup)** permet d'exporter, à la demande, l'intégralité de la base de données sous format structuré (CSV), garantissant la résilience du cabinet face aux incidents techniques.

3. Objectifs du Projet

Le projet de gestion de cabinet dentaire DentalTech poursuit plusieurs objectifs majeurs, visant à transformer la pratique quotidienne du cabinet par le numérique :

Développer une solution de gestion centralisée et collaborative : L'objectif principal est de créer un écosystème logiciel unique ("Tout-en-un") capable de fédérer les activités du personnel médical (Médecins) et administratif (Secrétaires). Cela vise à éliminer la double saisie, réduire la dépendance au papier et fluidifier le partage d'information au sein du cabinet grâce à des interfaces adaptées à chaque métier.

Optimiser le parcours de soins et la gestion clinique : Dématérialiser intégralement le dossier patient pour garantir un suivi médical continu et précis. L'objectif est de centraliser l'historique des consultations, les antécédents et les actes médicaux dans une base de

données structurée, permettant au praticien d'accéder instantanément à l'information critique et d'améliorer la qualité des soins.

Garantir une planification fiable et dynamique : Assurer un système de gestion de rendez-vous robuste qui prévient les conflits d'agenda. L'implémentation d'une gestion des statuts en temps réel (Confirmé, En Salle d'Attente, Terminé) vise à optimiser le flux des patients et à réduire les temps morts, tout en offrant une visibilité claire sur la charge de travail quotidienne.

Automatiser les tâches administratives et financières : Instaurer un système de facturation et d'édition documentaire automatisé. L'objectif est de réduire la charge administrative en générant automatiquement les ordonnances, certificats et factures à partir des données saisies, tout en assurant un suivi rigoureux du Chiffre d'Affaires et des dépenses du cabinet.

Assurer la sécurité et la résilience des données médicales : Protéger les informations sensibles des patients par des mécanismes de sécurité éprouvés. Cela inclut une gestion stricte des droits d'accès (RBAC) pour garantir le secret médical, ainsi que l'implémentation d'un module de sauvegarde (Backup) permettant l'export et la restauration des données critiques pour se prémunir contre toute perte d'information.

Concevoir une architecture logicielle robuste et maintenable : Construire une application durable basée sur des standards industriels. L'adoption du patron de conception MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) et d'une architecture en couches vise à garantir la maintenabilité du code, la facilité de déploiement, et la possibilité d'intégrer ultérieurement de nouvelles fonctionnalités sans refonte majeure.

4. Étude de l'Existant

L'analyse des solutions actuelles pour la gestion de cabinets dentaires, qu'il s'agisse de la gestion traditionnelle sur papier, d'outils bureautiques génériques (Excel) ou de progiciels médicaux historiques, a révélé plusieurs limites ergonomiques et fonctionnelles, offrant ainsi des opportunités d'amélioration significatives :

Ergonomie et Expérience Utilisateur (UI/UX) : De nombreux logiciels métiers développés en Java ou technologies anciennes souffrent d'interfaces austères, surchargées et peu intuitives (style "Windows 95"). Notre projet se démarque par l'intégration de la librairie **FlatLaf**, offrant une interface graphique moderne, épurée et réactive ("Flat Design"), réduisant ainsi la courbe d'apprentissage pour le personnel médical et administratif.

Centralisation et Architecture Multi-Rôles : Les cabinets utilisent souvent des outils disparates pour l'agenda, la facturation et les dossiers patients, créant des silos de données. Notre approche architecturale **MVC** unifiée permet de fusionner ces aspects. L'application offre une plateforme unique où les rôles (Médecin, Secrétaire, Admin) sont cloisonnés logiquement mais partagent la même donnée en temps réel, fluidifiant la collaboration entre le secrétariat (accueil) et la salle de soin.

Automatisation de la Production Documentaire : La rédaction manuelle d'ordonnances ou de certificats reste une tâche chronophage et source d'erreurs de lisibilité. Là où certaines solutions se contentent de champs de texte libre, notre système propose une **génération dynamique de documents** PDF/imprimables basés sur les données structurées de la consultation, standardisant ainsi les livrables du cabinet et faisant gagner un temps précieux au praticien.

Souveraineté et Résilience des Données (Backup) : Si les solutions Cloud posent des questions de confidentialité des données de santé, les solutions locales manquent souvent d'outils de maintenance accessibles. Notre application comble ce vide en intégrant nativement un module de **Sauvegarde (Backup) en CSV** pour l'administrateur. Cela permet une exportation simple et lisible de l'intégralité de la base de données, garantissant l'indépendance et la sécurité du patrimoine numérique du cabinet sans nécessiter de compétences en SQL.

Pilotage Financier et Décisionnel : La plupart des logiciels se concentrent sur l'opérationnel (saisie des actes) mais négligent le pilotage stratégique. Notre intégration d'un **Tableau de Bord (Dashboard)** interactif fournit des indicateurs clés de performance (KPI) en temps réel (Chiffre d'Affaires, Flux patients, File d'attente), transformant le logiciel de gestion en véritable outil d'aide à la décision pour le chef de cabinet.

Conclusion de l'étude : Notre projet **DentalTech** se distingue donc par sa volonté de moderniser l'expérience de gestion dentaire. En combinant une interface graphique "nouvelle génération", une automatisation des tâches administratives, une sécurité des données par backup local et une architecture modulaire robuste, notre solution vise à offrir une alternative plus fluide, esthétique et sécurisée aux logiciels médicaux traditionnels.

Tableau Comparatif des Solutions Existantes

Solution	Utilisateurs Cibles	Interface (UI/UX)	Avantages	Limites
Gestion Manuelle / Excel	Petits cabinets individuels, praticiens en fin de carrière.	Tableurs génériques ou dossiers papiers physiques. Aucune ergonomie métier.	Coût nul, flexibilité totale (pas de contrainte logicielle), prise en main immédiate pour les tâches basiques.	Risque élevé d'erreurs et de perte de données, aucune automatisation, recherche d'information laborieuse, pas de sécurité (GDPR), chronophage.
Logiciels Médicaux "Legacy"	Cabinets établis depuis longtemps, habitués aux systèmes anciens.	Interface vieillissante (style Windows 95/XP), surchargée de menus, peu intuitive et visuellement austère.	Fonctionnalités très riches (car développées sur des décennies), stabilité éprouvée, conformité aux normes anciennes.	Coût de licence élevé, lourdeur technique, difficulté de prise en main pour les nouveaux employés, manque d'outils décisionnels (Tableaux de bord).
Solutions Cloud / SaaS	Cliniques modernes, réseaux de soins, praticiens "connectés".	Interface Web moderne, accessible via navigateur, responsive (mobile/tablette).	Accessibilité à distance, mises à jour automatiques, pas d'installation locale, sauvegarde gérée par	Dépendance totale à internet, abonnement mensuel coûteux, **problématique de confidentialité** (données hébergées

			le prestataire.	chez un tiers), lenteur potentielle selon le réseau.
DentalTech (Notre Solution)	Cabinets dentaires modernes cherchant efficacité et indépendance.	**Moderne et Épurée (FlatLaf)**. Design "Flat" professionnel, tableau de bord visuel, navigation intuitive par onglets.	**Souveraineté des données** (Base locale + Backup CSV), "Tout-en-un" (Médical + Finance + RH), rapidité d'exécution (Desktop), génération automatique de documents.	Nécessite une installation locale sur les postes, pas d'accès web natif (choix architectural pour la sécurité et la performance).

5. CONCLUSION :

Ce chapitre a présenté le contexte général, le cahier des charges fonctionnel et les objectifs stratégiques de notre projet **DentalTech**. Il pose les fondations d'une solution logicielle centralisée qui vise à redéfinir la gestion quotidienne d'un cabinet dentaire en remplaçant les processus manuels par une digitalisation intelligente.

En intégrant une architecture multi-rôles stricte (RBAC), une gestion unifiée du dossier patient et un pilotage financier automatisé, l'application dépasse le cadre d'un simple outil d'archivage médical. Elle est conçue comme un véritable **ERP (Enterprise Resource Planning)** dédié à l'activité dentaire, capable d'orchestrer harmonieusement les volets cliniques, administratifs et économiques. L'accent mis sur la **souveraineté des données**, grâce au stockage local et au module de sauvegarde (Backup) intégré, répond impérativement aux exigences de sécurité et de confidentialité propres au secteur de la santé.

Enfin, en adoptant dès sa conception des standards ergonomiques modernes via l'interface **FlatLaf** et une architecture technique modulaire (MVC), ce projet jette les bases d'une plateforme non seulement robuste, mais aussi résolument tournée vers l'expérience utilisateur. Elle offre ainsi une alternative performante et esthétique aux solutions vieillissantes du marché, prête à accompagner la transformation numérique du cabinet dentaire de demain.

CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION

CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION

1. Introduction :

Ce chapitre détaille l'analyse des besoins et la conception de l'application de gestion de cabinet dentaire **DentalTech**. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre d'un cursus d'ingénierie informatique, vise à offrir une **solution logicielle de bureau (Desktop)** centralisée, robuste et ergonomique, capable de structurer les processus cliniques, administratifs et financiers d'un cabinet dentaire moderne.

L'analyse et la conception constituent des étapes fondamentales pour garantir que l'application finale réponde aux exigences strictes du secteur médical, tant en termes de fiabilité des données que de fluidité des processus métier. Une attention particulière est portée à la définition des exigences pour chaque rôle clé : les **Médecins** nécessitant un accès immédiat et structuré aux dossiers patients, les **Secrétaires** gérant l'accueil et la planification complexe des rendez-vous, et les **Administrateurs** garantissant l'intégrité et la sécurité du système.

À travers une modélisation rigoureuse de la base de données relationnelle, l'adoption d'une architecture logicielle modulaire basée sur le patron **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)** et l'utilisation de diagrammes UML standardisés, ce chapitre pose les fondations techniques sur lesquelles repose l'ensemble du projet. Il a pour but de traduire les besoins fonctionnels et non fonctionnels en une structure technique cohérente et évolutive, prête à supporter la charge opérationnelle quotidienne et à intégrer des fonctionnalités avancées telles que la génération automatisée de documents ou le pilotage statistique de l'activité.

2. Analyse des Besoins

a) Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les interactions et les services que l'application doit fournir à ses utilisateurs. Pour notre solution DentalTech, les fonctionnalités sont regroupées par grands modules métiers :

- **Module de Gestion des Accès et Administration :**
  - **Authentification Sécurisée :** Le système doit fournir une interface de connexion contrôlant l'accès via identifiant et mot de passe.
  - **Gestion des Rôles (RBAC) :** L'application doit distinguer strictement trois profils : **Administrateur** (Gestion technique et utilisateurs), **Médecin** (Gestion clinique) et **Secrétaire** (Accueil et Agenda). L'interface doit s'adapter dynamiquement pour masquer les fonctionnalités non autorisées.
  - **Maintenance des Données (Backup) :** L'administrateur doit disposer d'une fonctionnalité critique permettant d'exporter l'intégralité de la base de données sous format structuré (CSV) pour garantir la sécurité et la portabilité des données.

- **Module Clinique et Dossier Patient (pour les Médecins) :**
  - **Gestion du Dossier Patient :** Création et mise à jour des fiches patients incluant l'identité, les coordonnées et les antécédents médicaux (allergies, risques).
  - **Suivi des Consultations :** Saisie détaillée des consultations, ajout d'actes médicaux depuis un référentiel, et historique des interventions.
  - **Production Documentaire :** Génération automatique de documents officiels (Ordonnances, Certificats) basés sur les données de la consultation, prêts à l'impression.
- **Module de Planification et Accueil (pour le Secrétariat) :**
  - **Gestion de l'Agenda :** Visualisation des rendez-vous, prise de nouveau rendez-vous avec vérification des conflits horaires.
  - **Gestion de la Salle d'Attente :** Suivi en temps réel du flux patient via des statuts dynamiques ("En attente", "En cours", "Terminé", "Annulé") et une file d'attente visuelle ("File du jour").
- **Module Financier et Décisionnel :**
  - **Facturation et Caisse :** Génération de factures liées aux actes médicaux, enregistrement des paiements et suivi des impayés.
  - **Tableau de Bord (Dashboard) :** Affichage d'indicateurs clés de performance (KPI) : Chiffre d'affaires mensuel/annuel, nombre de patients total, volume de rendez-vous quotidiens.

b) Besoins Non Fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité technique et ergonomique du logiciel :

- **Ergonomie et Expérience Utilisateur (UI/UX) :** L'interface graphique, développée en Swing, doit rompre avec l'austérité des logiciels classiques. L'utilisation de la librairie **FlatLaf** est requise pour offrir un design moderne ("Flat Design"), lisible et professionnel, facilitant la saisie rapide d'informations.
- **Performance et Réactivité :** En tant qu'application de bureau (Desktop), le système doit offrir une réactivité immédiate, sans les latences liées au réseau web. Les accès à la base de données doivent être optimisés via des requêtes JDBC performantes.
- **Robustesse et Modularité :** L'architecture doit respecter le principe de séparation des préoccupations. Le code doit être organisé en modules distincts (Patient, Agenda, Finance) pour faciliter la maintenance corrective et évolutive.
- **Souveraineté des Données :** Contrairement aux solutions Cloud, les données doivent être stockées localement (Base de données locale ou serveur réseau local) pour garantir que le cabinet reste seul propriétaire de ses informations médicales sensibles.

- **Portabilité :** Développée en Java, l'application doit pouvoir être déployée indifféremment sur des environnements Windows, macOS ou Linux (compatibilité JVM).

3. Architecture Globale de la Solution

Pour répondre aux exigences de maintenabilité, de robustesse et d'organisation du code, nous avons opté pour une **Architecture N-Tiers** stricte, structurée autour du patron de conception **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)**. Cette approche permet de découpler totalement l'interface graphique de la logique métier et de l'accès aux données.

L'application **DentalTech** s'articule autour des couches suivantes :

1- La Couche de Présentation (Vue / UI) :

- C'est la façade visible de l'application. Elle est construite avec **Java Swing** et stylisée par **FlatLaf**.
- Elle ne contient *aucune* logique métier. Son rôle est de capturer les actions de l'utilisateur (clics, saisies) et de les transmettre aux contrôleurs, ainsi que d'afficher les données fournies par ces derniers.

2- La Couche de Contrôle (Controller) :

- Elle agit comme chef d'orchestre. Le Contrôleur reçoit les événements de la Vue, appelle les Services appropriés pour traiter la demande, et demande à la Vue de se mettre à jour.
- Elle gère la navigation et la logique de présentation (ex: ouvrir une fenêtre modale, afficher un message d'erreur).

3- La Couche Service (Business Logic) :

- C'est le "cerveau" de l'application. Elle contient toute l'intelligence métier.
- Exemples de traitements : Calcul du montant total d'une ordonnance, vérification qu'un créneau horaire n'est pas déjà pris, génération du fichier CSV de backup.
- Elle garantit l'intégrité des données avant qu'elles ne soient envoyées à la base.

4- La Couche d'Accès aux Données (Repository / DAO) :

- Cette couche est la seule autorisée à communiquer avec la Base de Données (MySQL ou PostgreSQL).
- Elle utilise l'API **JDBC** pour exécuter les requêtes SQL (CRUD : Create, Read, Update, Delete) et transformer les résultats relationnels (ResultSet) en objets Java (Entités).

Schéma de flux de données : L'architecture garantit un flux unidirectionnel et sécurisé : Utilisateur ↔ Vue ↔ Contrôleur ↔ Service ↔ Repository ↔ Base de Données

Cette structuration modulaire permet une grande flexibilité : il est possible de modifier l'interface graphique sans toucher à la logique métier, ou de changer de système de base de données en ne modifiant que la couche Repository.

4. Conception de la Base de Données

La conception de la base de données est une étape critique qui conditionne la robustesse, la cohérence et la sécurité de l'application, particulièrement dans un contexte médical où l'intégrité des données patients est vitale.

Contrairement à une approche tout-en-un via un ORM, nous avons opté pour une architecture maîtrisée basée sur le patron de conception **DAO (Data Access Object)** et l'utilisation directe de **JDBC**. Cette approche nous permet d'avoir un contrôle total sur les requêtes SQL exécutées, garantissant des performances optimales et une structure de données strictement normalisée (3NF).

Le schéma relationnel a été conçu pour centraliser l'information autour du **Patient**, tout en assurant une traçabilité complète des actes médicaux et des transactions financières.

4.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

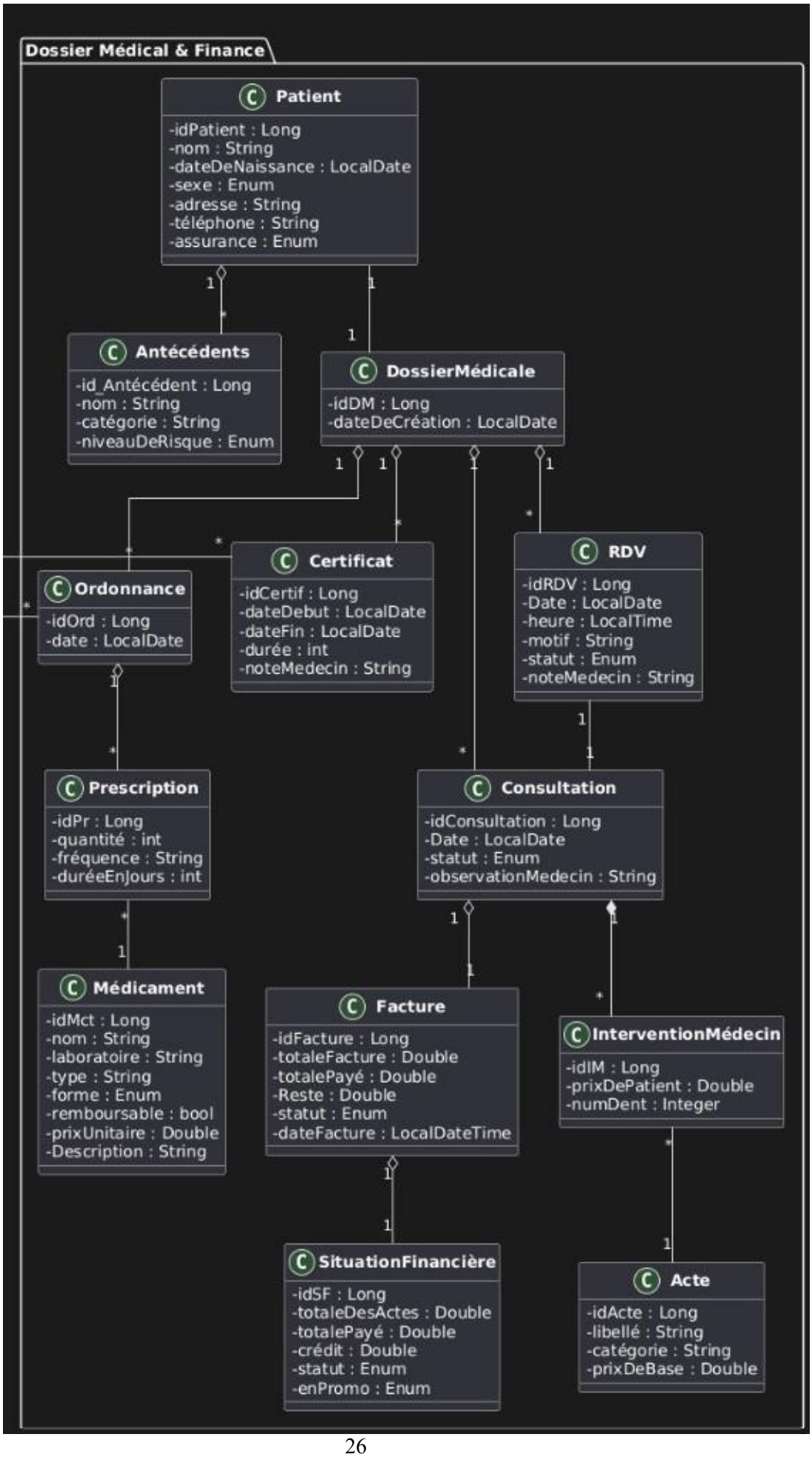
Le Modèle Conceptuel de Données illustre les principales entités du système et les règles de gestion qui les lient. Il met en évidence la centralité de l'entité **Patient**, pivot de toutes les interactions (Agenda, Clinique, Finance).

(Insérer ici votre schéma MCD/MLD réalisé avec Looping, PowerAMC ou StarUML)

Relations clés entre les entités :

- **Patient (1,1) — (0,1) DossierMedical**
    - Un patient possède un unique dossier médical qui regroupe son historique ; un dossier appartient à un seul patient. Cette séparation permet de distinguer les données administratives des données purement cliniques.
- **DossierMedical (1,1) — (0,n) Consultation**
    - Un dossier médical se compose de plusieurs consultations (historique des visites) ; une consultation est toujours rattachée à un dossier spécifique (Clé étrangère dans Consultation).

- **Consultation (1,1) — (0,n) Acte**
    - Lors d'une consultation, le médecin peut effectuer plusieurs actes (ex: détartrage, extraction) ; un acte réalisé est lié à une consultation précise.
- **Consultation (1,1) — (0,1) Ordonnance**
    - Une consultation peut aboutir à la prescription d'une ordonnance ; une ordonnance résulte d'une seule consultation (Lien 1-1 ou 0-1).
- **Ordonnance (0,n) — (0,n) Medicament**
    - Une ordonnance contient plusieurs médicaments, et un médicament peut figurer sur plusieurs ordonnances. Cette relation *Many-to-Many* est gérée par une table d'association Prescription (ou LigneOrdonnance) contenant la posologie spécifique.
- **Patient (1,1) — (0,n) RDV**
    - Un patient peut prendre plusieurs rendez-vous ; un rendez-vous concerne un seul patient (Clé étrangère dans RDV).
- **Medecin (1,1) — (0,n) RDV**
    - Un médecin assure plusieurs rendez-vous dans son agenda ; un créneau de rendez-vous est assigné à un seul médecin.
- **Consultation (1,1) — (0,1) Facture**
    - Une consultation génère une facture (correspondant à la somme des actes réalisés) ; une facture est liée à une consultation unique pour la traçabilité comptable.


Dossier Médical & Finance
Patient
-idPatient : Long
-nom : String
-dateDeNaissance : LocalDate
-sexe : Enum
-adresse : String
-téléphone : String
-assurance : Enum
Antécédents
-id_Antécédent : Long
-nom : String
-catégorie : String
-niveauDeRisque : Enum
DossierMédicale
-idDM : Long
-dateDeCréation : LocalDate
Certificat
-idCertif : Long
-dateDebut : LocalDate
-dateFin : LocalDate
-durée : int
-noteMedecin : String
RDV
-idRDV : Long
-Date : LocalDate
-heure : LocalTime
-motif : String
-statut : Enum
-noteMedecin : String
Ordonnance
-idOrd : Long
-date : LocalDate
Prescription
-idPr : Long
-quantité : int
-fréquence : String
-duréeEnJours : int
Consultation
-idConsultation : Long
-Date : LocalDate
-statut : Enum
-observationMedecin : String
Médicament
-idMct : Long
-nom : String
-laboratoire : String
-type : String
-forme : Enum
-remboursable : bool
-prixUnitaire : Double
-Description : String
Facture
-idFacture : Long
-totaleFacture : Double
-totalePayé : Double
-Reste : Double
-statut : Enum
-dateFacture : LocalDateTime
InterventionMédecin
-idIM : Long
-prixDePatient : Double
-numDent : Integer
SituationFinancière
-idSF : Long
-totaleDesActes : Double
-totalePayé : Double
-crédit : Double
-statut : Enum
-enPromo : Enum
Acte
-idActe : Long
-libellé : String
-catégorie : String
-prixDeBase : Double

4.2 Description des Modèles Principaux

Utilisateur (Module Administration) Gère l'accès et les droits au sein de l'application.

- id : Identifiant unique (Clé primaire).
- login / motDePasse : Identifiants de connexion (mot de passe stocké en clair ou haché selon configuration).
- role : Énumération ou Table de référence (ADMIN, MEDECIN, SECRETAIRE). Définit strictement les permissions et l'interface affichée.
- nom / prenom : Identité de l'utilisateur.
- etat : Booléen (Actif/Inactif) permettant de désactiver un accès sans supprimer l'historique associé.

Patient (Module Clinique) Entité centrale autour de laquelle gravitent toutes les activités médicales.

- id : Identifiant unique.
- nom / prenom : Identité civile.
- dateNaissance : Indispensable pour le calcul de l'âge et les traitements pédiatriques/gériatriques.
- telephone / email : Coordonnées pour les rappels de rendez-vous.
- antecedents : Liste textuelle ou structurée des risques médicaux (Allergies, Diabète, Cardiologie) cruciaux pour la sécurité des soins.

DossierMedical (Module Clinique) Conteneur logique regroupant l'historique médical d'un patient.

- id : Identifiant unique.
- patient_id : Clé étrangère vers *Patient* (Relation 1-1). Assure le lien unique entre un patient et son dossier.
- dateCreation : Date d'ouverture du dossier.
- statut : État du dossier (Actif, Archivé).

Consultation (Module Clinique) Représente une visite médicale effectuée.

- id : Identifiant unique.
- dossier_id : Clé étrangère vers *DossierMedical*.
- dateConsultation : Date et heure de la visite.
- motif : Raison de la venue (ex: "Douleur dent 46", "Contrôle annuel").
- observation : Notes cliniques du médecin (texte libre).
- typeConsultation : Catégorie (Urgence, Suivi, Chirurgie).

Acte (Référentiel Médical) Catalogue des interventions possibles et tarifs associés.

- id : Identifiant unique.
- libelle : Nom de l'acte (ex: "Détartrage haut et bas", "Extraction simple").
- code : Code métier (nomenclature sécu).
- prixDeBase : Tarif standard appliqué par le cabinet.

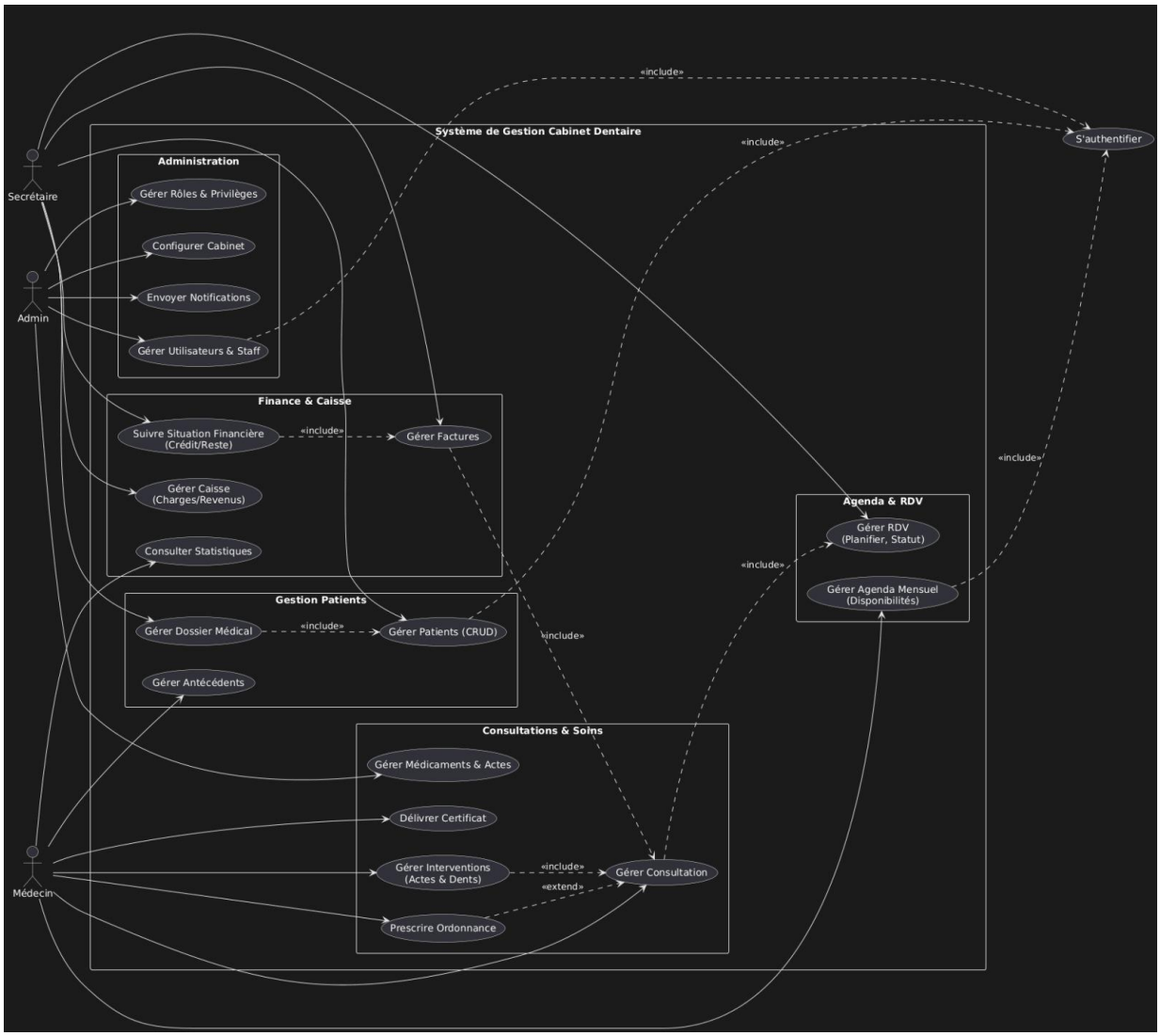
- categorie : Famille de l'acte (Soins, Chirurgie, Prothèse, Orthodontie).

RDV (Module Agenda) Gère la planification temporelle et le flux patient.

- id : Identifiant unique.
- patient_id : Clé étrangère vers *Patient*.
- medecin_id : Clé étrangère vers *Utilisateur* (rôle Médecin).
- dateHeure : Timestamp du début du rendez-vous.
- duree : Durée estimée (en minutes).
- statut : Énumération (CONFIRME, ANNULE, SALLE_ATTENTE, TERMINE). Ce champ pilote la file d'attente du secrétariat.

Facture (Module Financier) Matérialise la transaction financière liée aux soins.

- id : Identifiant unique.
- consultation_id : Clé étrangère vers *Consultation*.
- montantTotal : Somme calculée des actes réalisés.
- dateFacture : Date d'émission.
- etatPaiement : Statut (PAYEE, IMPAYEE, PARTIELLE). Permet le suivi des créances.
- modePaiement : Moyen utilisé (Espèces, Chèque, Carte Bancaire).



5. Conclusion

Le chapitre d'analyse et de conception établit les fondations techniques solides du projet **DentalTech**. L'application vise à rationaliser la gestion intégrale d'un cabinet dentaire en combinant une architecture multi-acteurs sécurisée, des processus cliniques automatisés et une traçabilité financière rigoureuse.

La conception repose sur une modélisation précise de la base de données relationnelle et une architecture logicielle modulaire de type **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)**, garantissant un système performant et maintenable, capable de répondre aux contraintes de réactivité d'une application de bureau sans dépendance à une connexion internet permanente.

Ce chapitre prépare ainsi le terrain pour la phase de réalisation, en définissant clairement le périmètre fonctionnel, les choix technologiques structurants (Java, JDBC, FlatLaf), et les exigences de sécurité et d'ergonomie indispensables à un environnement médical professionnel.

CHAPITRE 3 :
REALISATION

CHAPITRE 3 : RÉALISATION

1. Introduction :

La phase de réalisation traduit nos plans théoriques, issus de l'analyse et de la conception, en une application de bureau pleinement fonctionnelle pour la gestion de cabinet dentaire. L'objectif de cette étape est de concrétiser l'architecture MVC, de construire les interfaces graphiques ergonomiques pour les médecins et secrétaires, et d'implémenter les règles de gestion clinique et financière.

Cette phase couvre l'implémentation technique (codage), l'intégration des modules clés (Dossier Médical, Agenda, Facturation) et la mise en place d'un package déployable répondant aux exigences de performance et d'indépendance des données du projet.

2. Environnement Logiciel

Le choix des technologies et des outils de développement a été déterminant pour assurer la stabilité, la réactivité et la pérennité de l'application. Contrairement aux solutions web dépendantes d'internet, nous avons privilégié une approche "Client lourd" pour garantir la souveraineté des données. Voici les principaux éléments utilisés :

- **Langage de Programmation et Plateforme :**
    - **Java SE (Standard Edition) :** Le cœur de l'application est développé en Java (JDK 17+). Ce choix est motivé par sa robustesse, son typage strict (essentiel pour manipuler des données médicales et financières sans erreur) et sa portabilité ("Write Once, Run Anywhere"), permettant à l'application de fonctionner sur Windows, macOS ou Linux.



Figure 1 : LOGO JAVA

- **Interface Graphique et Expérience Utilisateur (UI/UX) :**
    - **Swing & FlatLaf :** Bien que Swing soit le standard historique pour les interfaces Java, il est souvent jugé austère. Nous l'avons couplé à la librairie **FlatLaf** (Flat Look and Feel). Ce choix technique est stratégique : il permet d'offrir une interface moderne, épurée et professionnelle (similaire aux standards web actuels) tout en conservant la performance native d'une application de bureau.

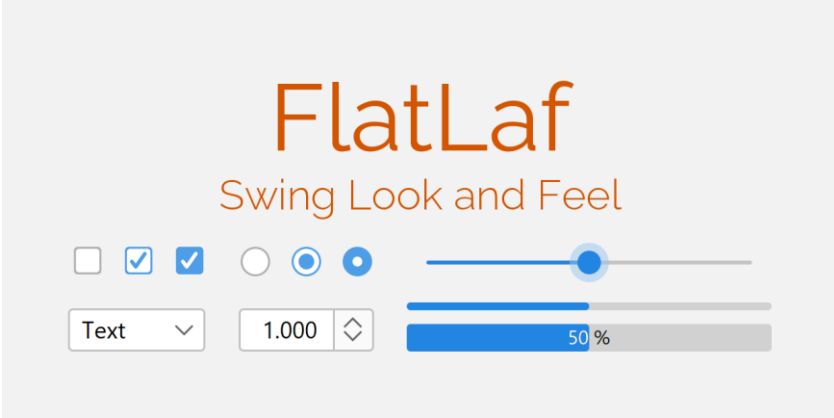


Figure 2 :Logo FlatLaf

- **Base de Données et Persistance :**
    - **MySQL & JDBC :** Pour le stockage des données, nous utilisons un Système de Gestion de Base de Données Relationnelle (SGBD) robuste. L'accès aux données ne passe pas par un ORM lourd, mais via l'API **JDBC (Java Database Connectivity)** et le pattern DAO. Ce choix nous offre un contrôle total sur les requêtes SQL, optimisant ainsi les temps de réponse pour l'affichage de l'agenda ou des statistiques, même avec un grand volume de patients.



Figure 3 :Logo MySQL

- **Gestion de Projet et Build :**
    - **Apache Maven :** Utilisé pour l'automatisation de la production (Build) et la gestion des dépendances. Maven nous permet d'intégrer facilement des librairies tierces (comme FlatLaf pour le design, JCalendar pour les dates, ou les connecteurs BDD) et de garantir que le projet est reproductible et facile à compiler sur n'importe quelle machine de développement.



Figure 4 :Logo Maven

- **Outils de Conception et Développement :**
    - **IntelliJ IDEA :** L'IDE (Environnement de Développement Intégré) utilisé pour l'écriture du code, le débogage et les tests unitaires.
    - **Git :** Pour le versioning du code source, permettant de suivre l'évolution des fonctionnalités et de gérer les différentes versions du logiciel.

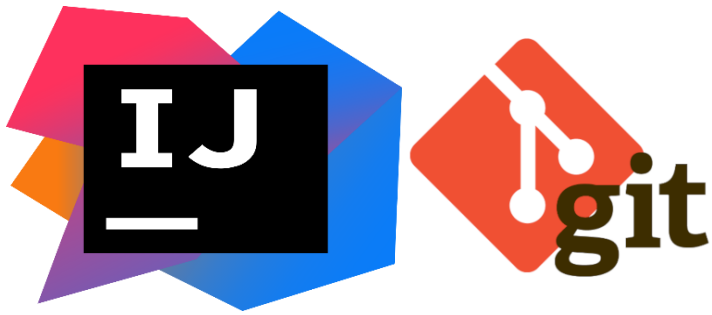


Figure 5 :IntelliJ IDEA et GIT

3. Intégration des Fonctionnalités Clés

La réalisation de l'application repose sur l'intégration de plusieurs fonctionnalités avancées, transformant un simple outil de saisie en véritable système de gestion intégré :

- **Sécurisation et Architecture Multi-Rôles (RBAC) :**
    - Mise en place d'un système de permissions strict basé sur l'entité Utilisateur. L'interface graphique s'adapte dynamiquement dès la connexion : le **Menu Latéral** est reconstruit à la volée pour n'afficher que les modules autorisés (ex: Le bouton "Gestion Utilisateurs" est invisible pour un Médecin).
    - Chaque contrôleur vérifie à nouveau les droits avant d'exécuter une action sensible, garantissant une sécurité à deux niveaux (Interface et Logique).
- **Logique d'Agenda et Flux Patient :**
    - Implémentation d'un algorithme de vérification de disponibilité en temps réel pour prévenir les doubles réservations.
    - Le système gère le cycle de vie complet d'un rendez-vous : de la prise de RDV initiale jusqu'au statut "Terminé", en passant par la mise en "Salle d'Attente". Cette fonctionnalité permet aux secrétaires de fluidifier l'accueil et aux médecins de voir qui est prêt à être reçu.
- **Production Documentaire Automatisée :**

- Développement d'un moteur de génération de documents. À la fin d'une consultation, le médecin peut générer instantanément une **Ordonnance** ou un **Certificat Médical**. Le système récupère les données du patient et de la consultation, les formate dans un modèle professionnel (PDF/Impression), et l'enregistre dans l'historique.

- **Module Financier et Décisionnel :**
  - Intégration du calcul automatique des honoraires basé sur les actes médicaux saisis.
  - Création d'un **Tableau de Bord (Dashboard)** interactif. Contrairement à une simple liste, ce module agrège les données en temps réel pour afficher des graphiques et des indicateurs clés (KPI) : Chiffre d'affaires du mois, nombre de nouveaux patients, taux d'occupation.
- **Système de Sauvegarde et Résilience :**
  - Développement d'un module critique pour la sécurité des données : le **Backup Service**. Cette fonctionnalité permet à l'administrateur d'exporter l'intégralité de la base de données en format CSV en un clic, assurant la portabilité et la restauration des données en cas de panne matérielle.

4. Processus de Développement

La phase de réalisation a suivi une méthodologie itérative et incrémentale, permettant de valider chaque module avant de passer au suivant :

1. **Mise en Place du Socle Technique :**
   - Initialisation du projet Maven, configuration des dépendances (JDBC, FlatLaf, JCalendar) et création de la structure de packages respectant l'architecture MVC.
   - Implémentation de la couche d'accès aux données générique (Pattern DAO) pour standardiser les interactions avec la base de données.
2. **Développement du Module Administratif (Authentification & RH) :**
   - Création des interfaces de connexion (LoginView) et de gestion des utilisateurs.
   - Implémentation de la logique de hachage des mots de passe et de gestion des sessions utilisateurs.
3. **Implémentation du Cœur Clinique (Patient & Dossier) :**
   - Développement des formulaires de gestion des patients et de l'historique médical.

- Intégration de la gestion des consultations et des actes médicaux, assurant le lien entre le dossier médical et la facturation.

4. **Finalisation des Modules Transverses (Agenda & Finance) :**
   - Développement de l'interface visuelle de l'agenda et de la gestion de la salle d'attente.
   - Implémentation du module de facturation et du tableau de bord statistique.
5. **Tests, Optimisation et Design (UI/UX) :**
   - Application du thème **FlatLaf** sur l'ensemble des fenêtres pour garantir une cohérence visuelle moderne.
   - Tests d'intégration (bout en bout) pour vérifier la fluidité des scénarios métiers (ex: "Créer un patient -> Lui donner un RDV -> Faire la consultation -> Facturer").
   - Correction des bugs et optimisation des requêtes SQL pour assurer la performance de l'application.

5- Image démonstrative

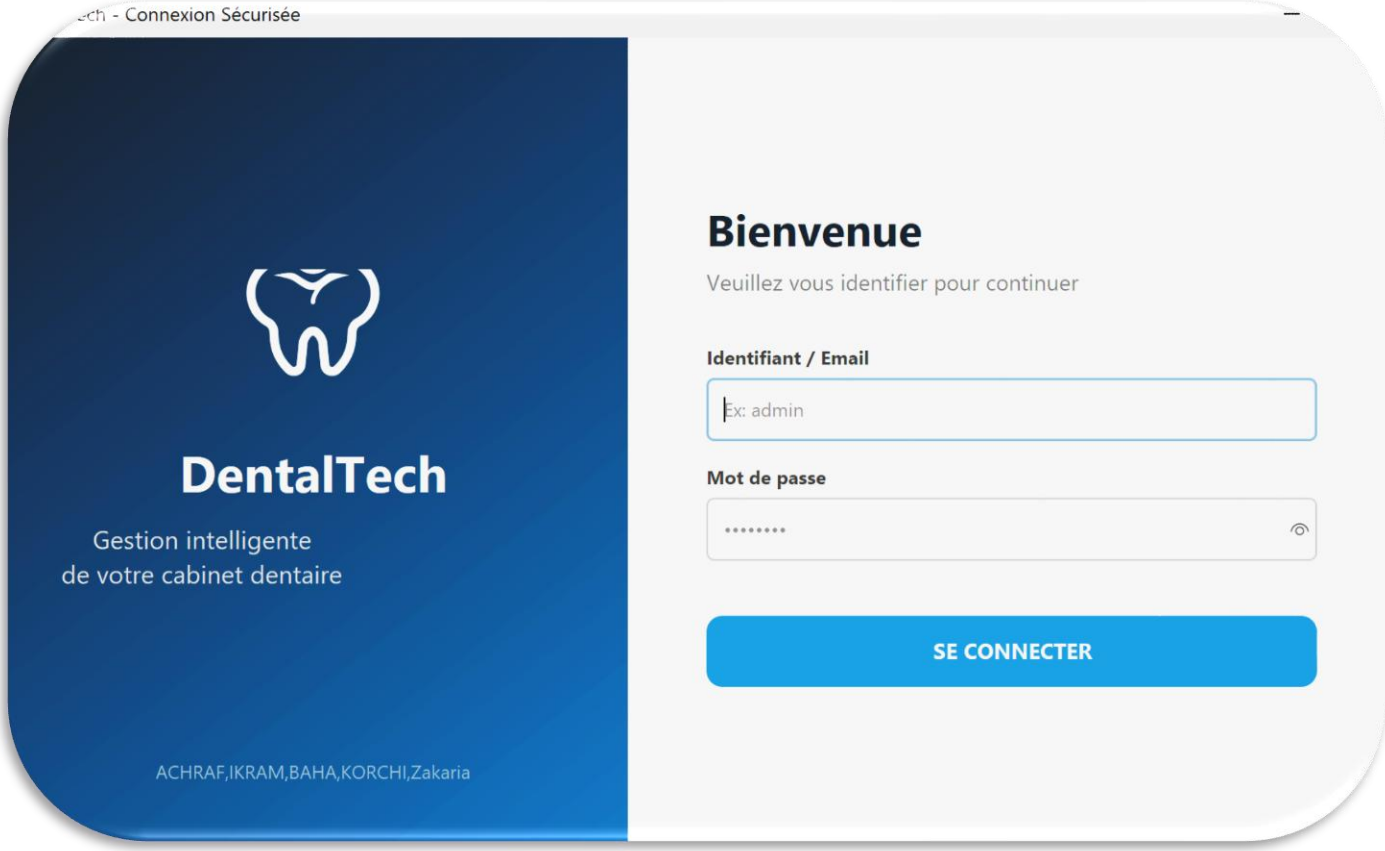


Figure 6 : Fenêtre de connexion sécurisée avec authentification multi-rôle.

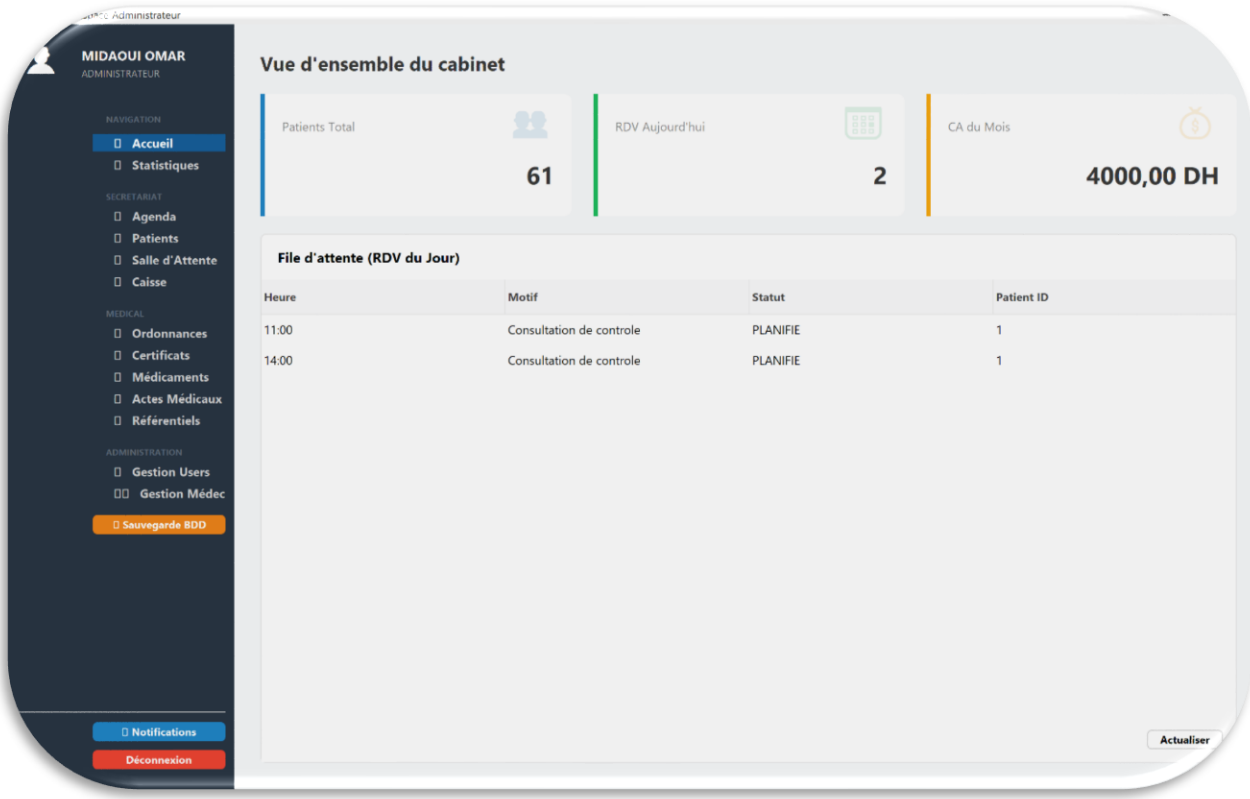
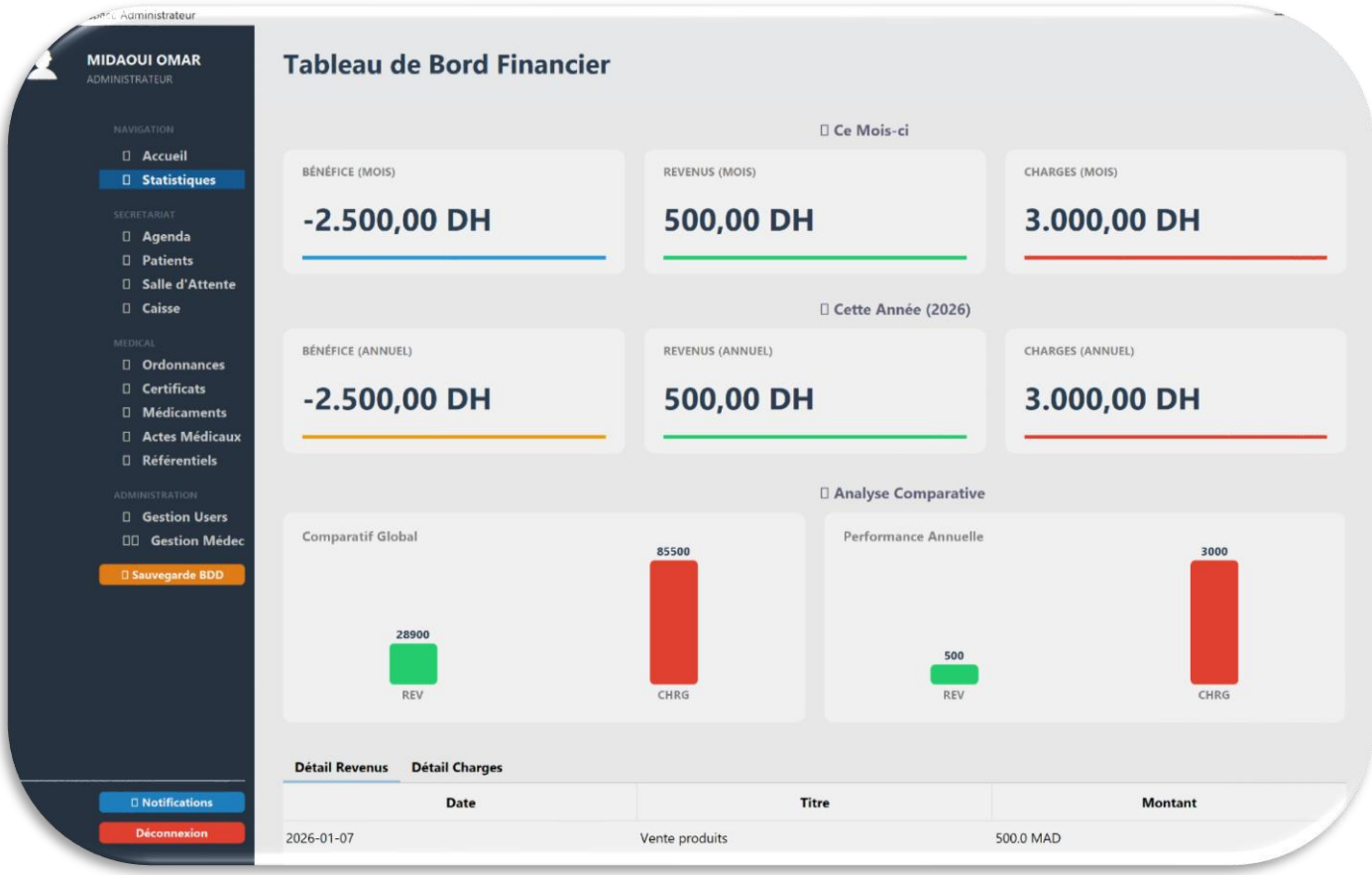
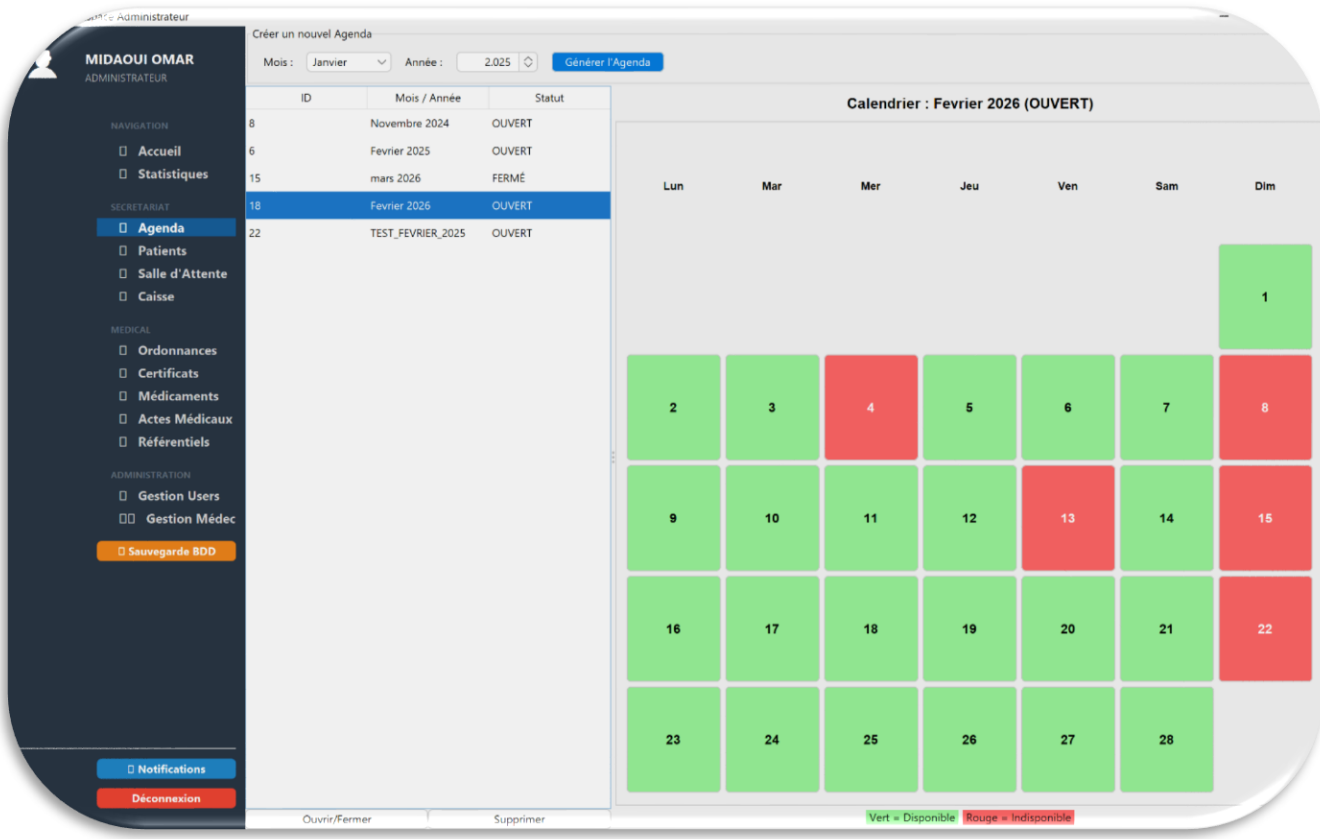
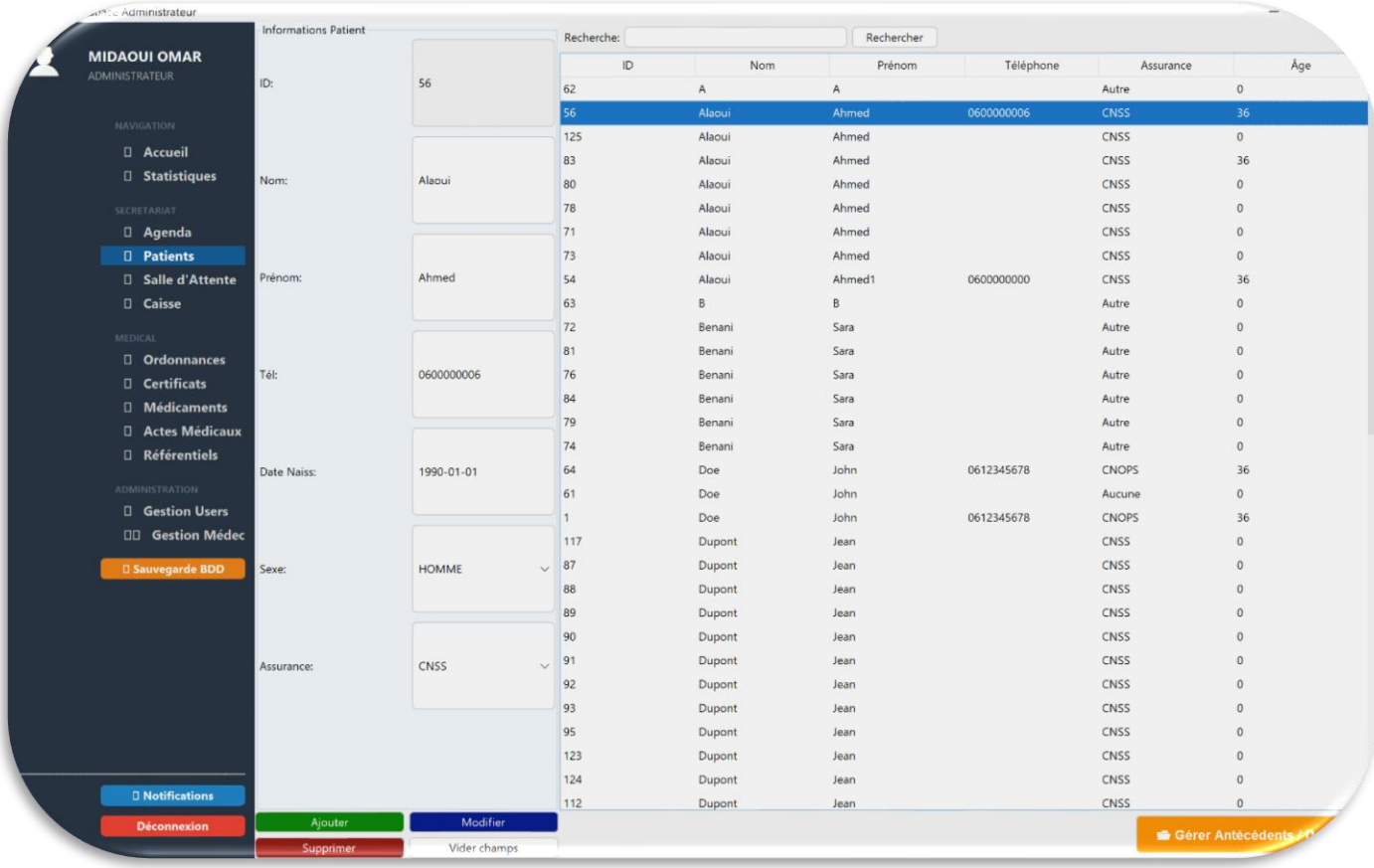


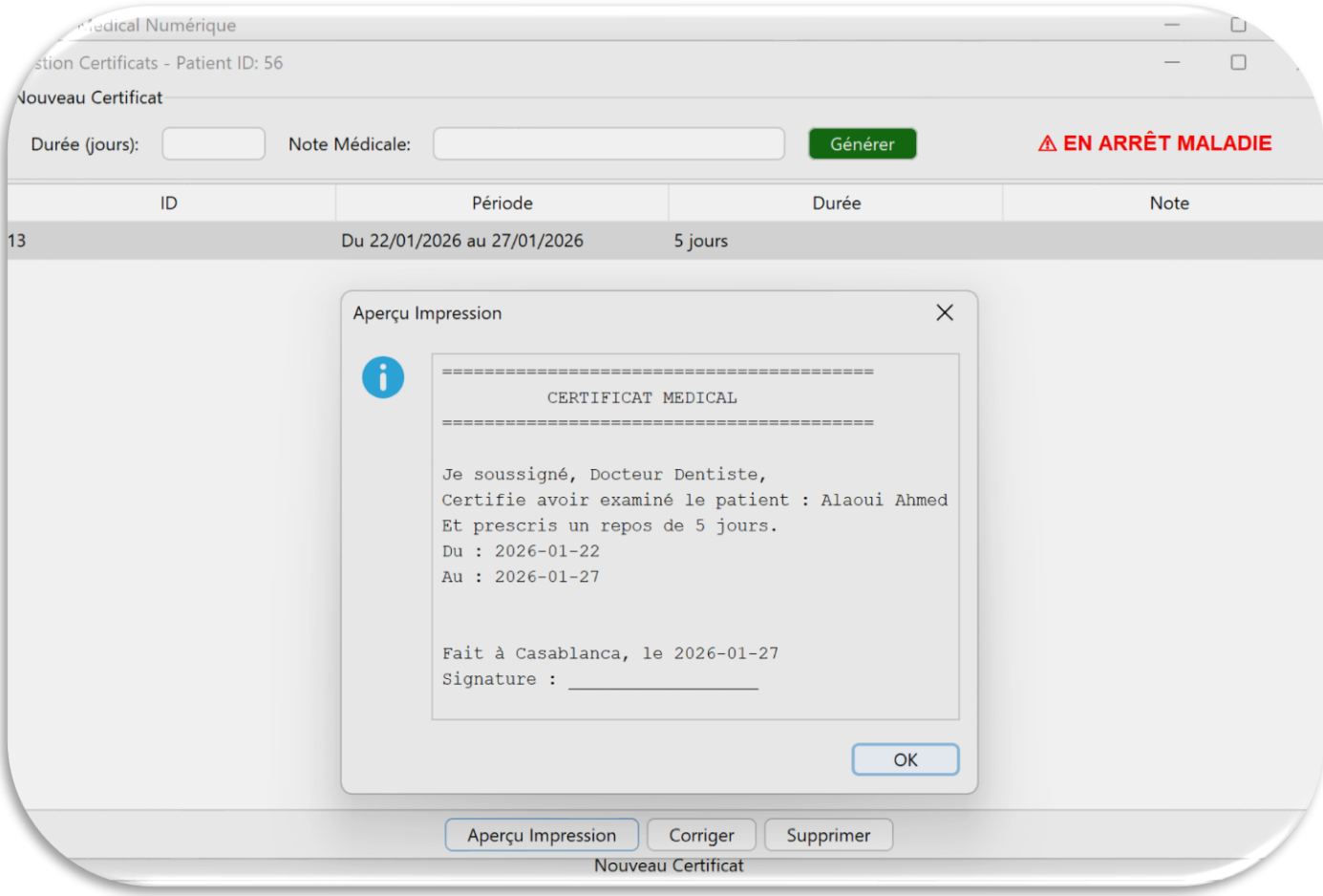
Figure 7 : Tableau de bord principal

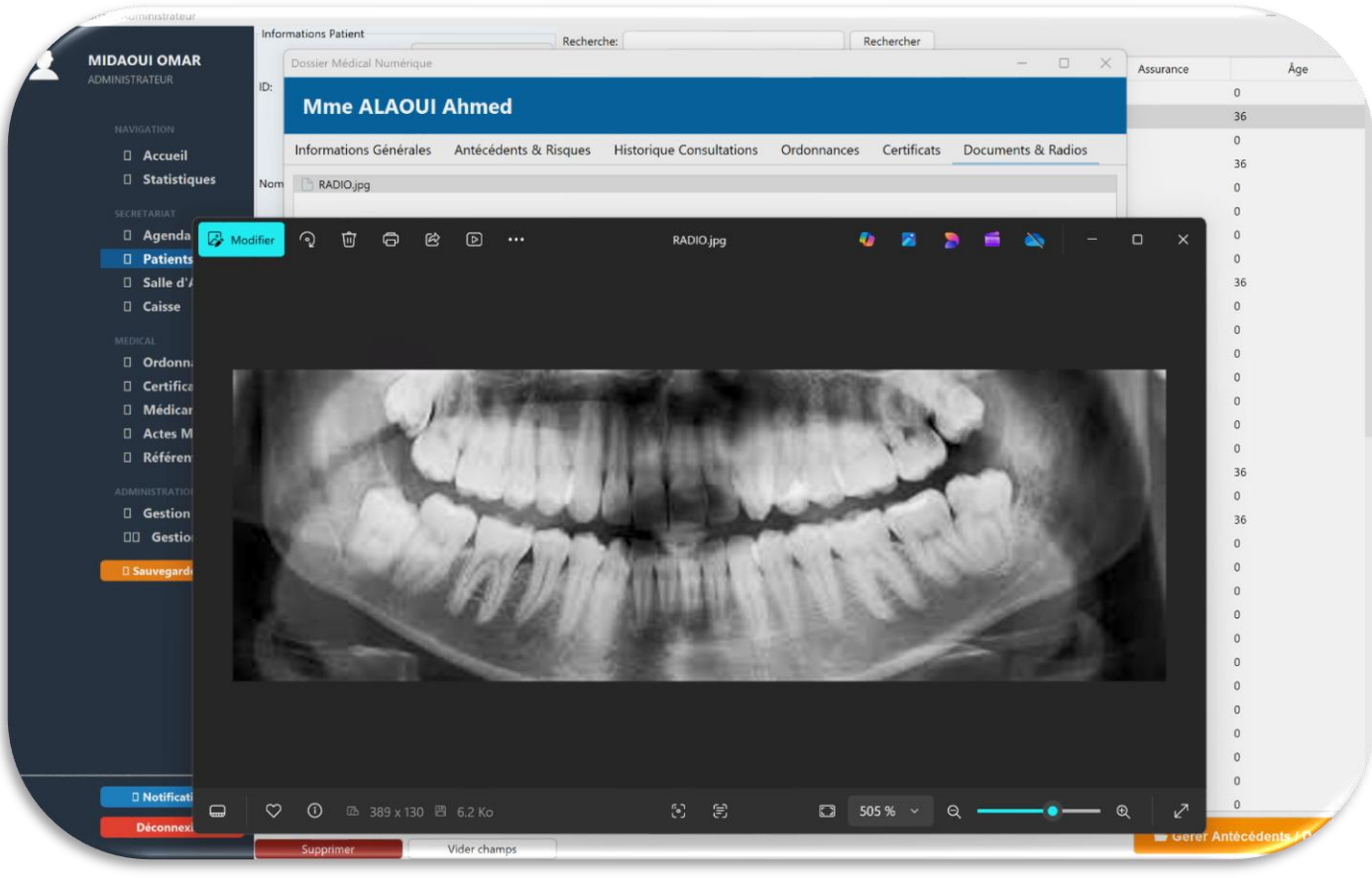

Administrateur
MIDAOUI OMAR
ADMINISTRATEUR
NAVIGATION
Accueil
Statistiques
SECRETARIAT
Agenda
Patients
Salle d'Attente
Caisse
MEDICAL
Ordonnances
Certificats
Médicaments
Actes Médicaux
Référentiels
ADMINISTRATION
Gestion Users
Gestion Médec
Sauvegarde BDD
Notifications
Déconnexion
Tableau de Bord Financier
Ce Mois-ci
BÉNÉFICE (MOIS)
-2.500,00 DH
REVENUS (MOIS)
500,00 DH
CHARGES (MOIS)
3.000,00 DH
Cette Année (2026)
BÉNÉFICE (ANNUEL)
-2.500,00 DH
REVENUS (ANNUEL)
500,00 DH
CHARGES (ANNUEL)
3.000,00 DH
Analyse Comparative
Comparatif Global
28900
REV
85500
CHRG
Performance Annuelle
500
REV
3000
CHRG
Détail Revenus
Détail Charges
Date
Titre
Montant
2026-01-07
Vente produits
500.0 MAD

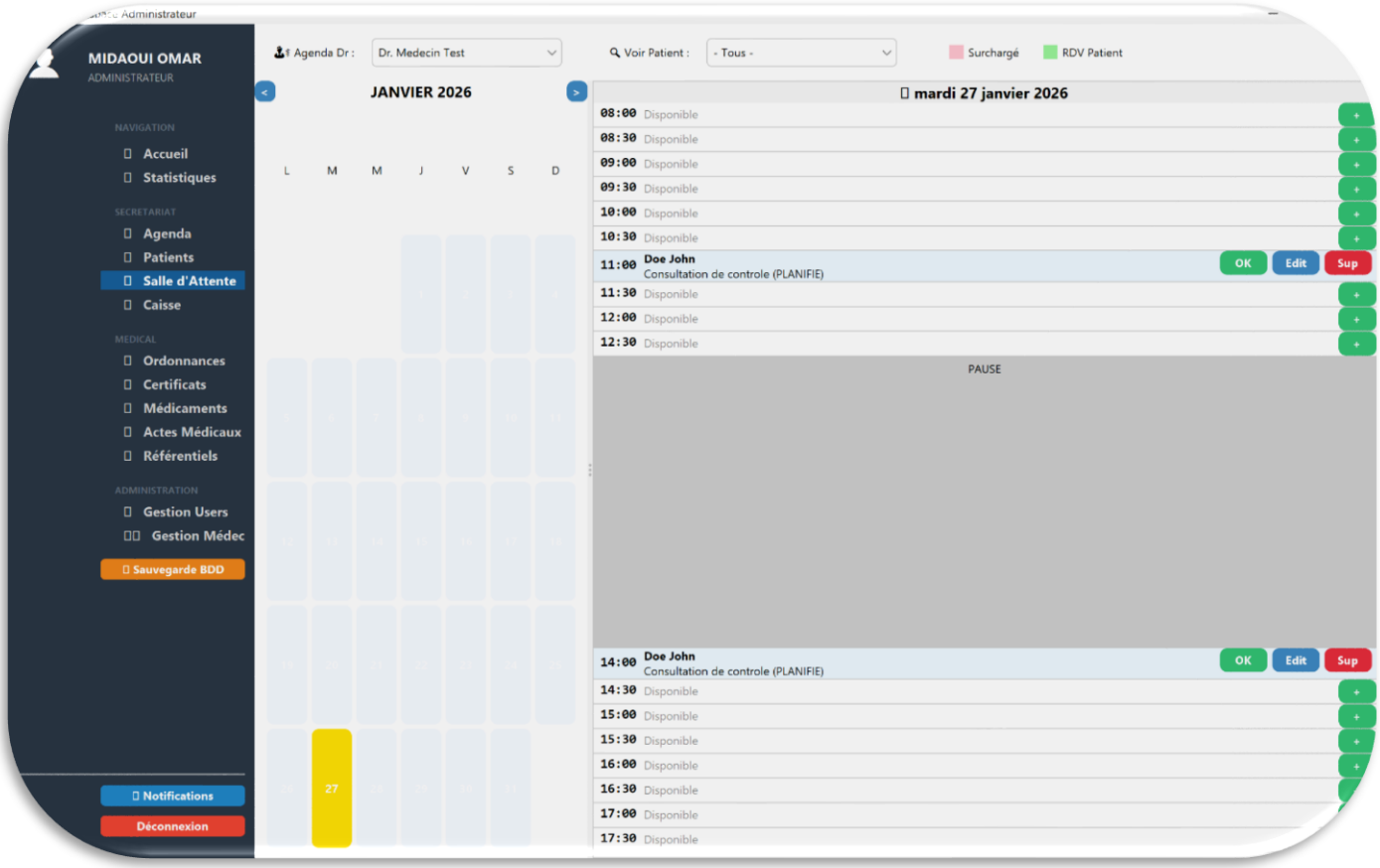

Administrateur
MIDAOUI OMAR
ADMINISTRATEUR
NAVIGATION
Accueil
Statistiques
SECRETARIAT
Agenda
Patients
Salle d'Attente
Caisse
MEDICAL
Ordonnances
Certificats
Médicaments
Actes Médicaux
Référentiels
ADMINISTRATION
Gestion Users
Gestion Médec
Sauvegarde BDD
Notifications
Déconnexion
Créer un nouvel Agenda
Mois : Janvier
Année : 2025
Générer l'Agenda
ID
Mois / Année
Statut
8 Novembre 2024 OUVERT
6 Fevrier 2025 OUVERT
15 mars 2026 FERMÉ
18 Fevrier 2026 OUVERT
22 TEST_FEVRIER_2025 OUVERT
Ouvrir/Fermer
Supprimer
Calendrier : Fevrier 2026 (OUVERT)
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Vert = Disponible
Rouge = Indisponible

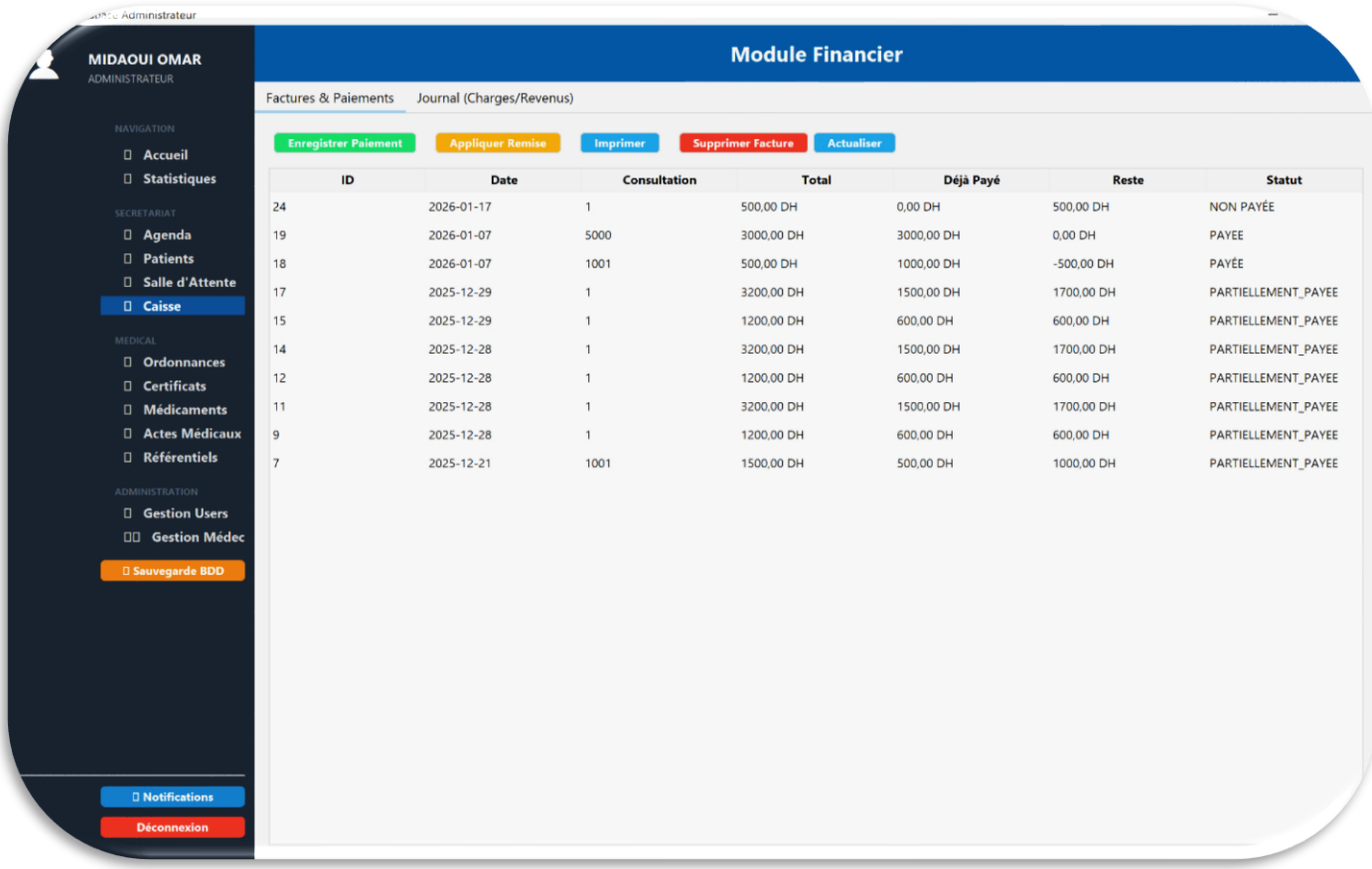

MIDAOUI OMAR
ADMINISTRATEUR
NAVIGATION
Accueil
Statistiques
SECRETARIAT
Agenda
Patients
Salle d'Attente
Caisse
MEDICAL
Ordonnances
Certificats
Médicaments
Actes Médicaux
Référentiels
ADMINISTRATION
Gestion Users
Gestion Médec
Sauvegarde BDD
Notifications
Déconnexion
Informations Patient
ID:
56
Nom:
Alaoui
Prénom:
Ahmed
Tél:
0600000006
Date Naiss:
1990-01-01
Sexe:
HOMME
Assurance:
CNSS
Ajouter
Modifier
Supprimer
Vider champs
Recherche:
Rechercher
ID
Nom
Prénom
Téléphone
Assurance
Âge
62 A A Autre 0
56 Alaoui Ahmed 0600000006 CNSS 36
125 Alaoui Ahmed CNSS 0
83 Alaoui Ahmed CNSS 36
80 Alaoui Ahmed CNSS 0
78 Alaoui Ahmed CNSS 0
71 Alaoui Ahmed CNSS 0
73 Alaoui Ahmed CNSS 0
54 Alaoui Ahmed1 0600000000 CNSS 36
63 B B Autre 0
72 Benani Sara Autre 0
81 Benani Sara Autre 0
76 Benani Sara Autre 0
84 Benani Sara Autre 0
79 Benani Sara Autre 0
74 Benani Sara Autre 0
64 Doe John 0612345678 CNOPS 36
61 Doe John Aucune 0
1 Doe John 0612345678 CNOPS 36
117 Dupont Jean CNSS 0
87 Dupont Jean CNSS 0
88 Dupont Jean CNSS 0
89 Dupont Jean CNSS 0
90 Dupont Jean CNSS 0
91 Dupont Jean CNSS 0
92 Dupont Jean CNSS 0
93 Dupont Jean CNSS 0
95 Dupont Jean CNSS 0
123 Dupont Jean CNSS 0
124 Dupont Jean CNSS 0
112 Dupont Jean CNSS 0
Gérer Antécédents

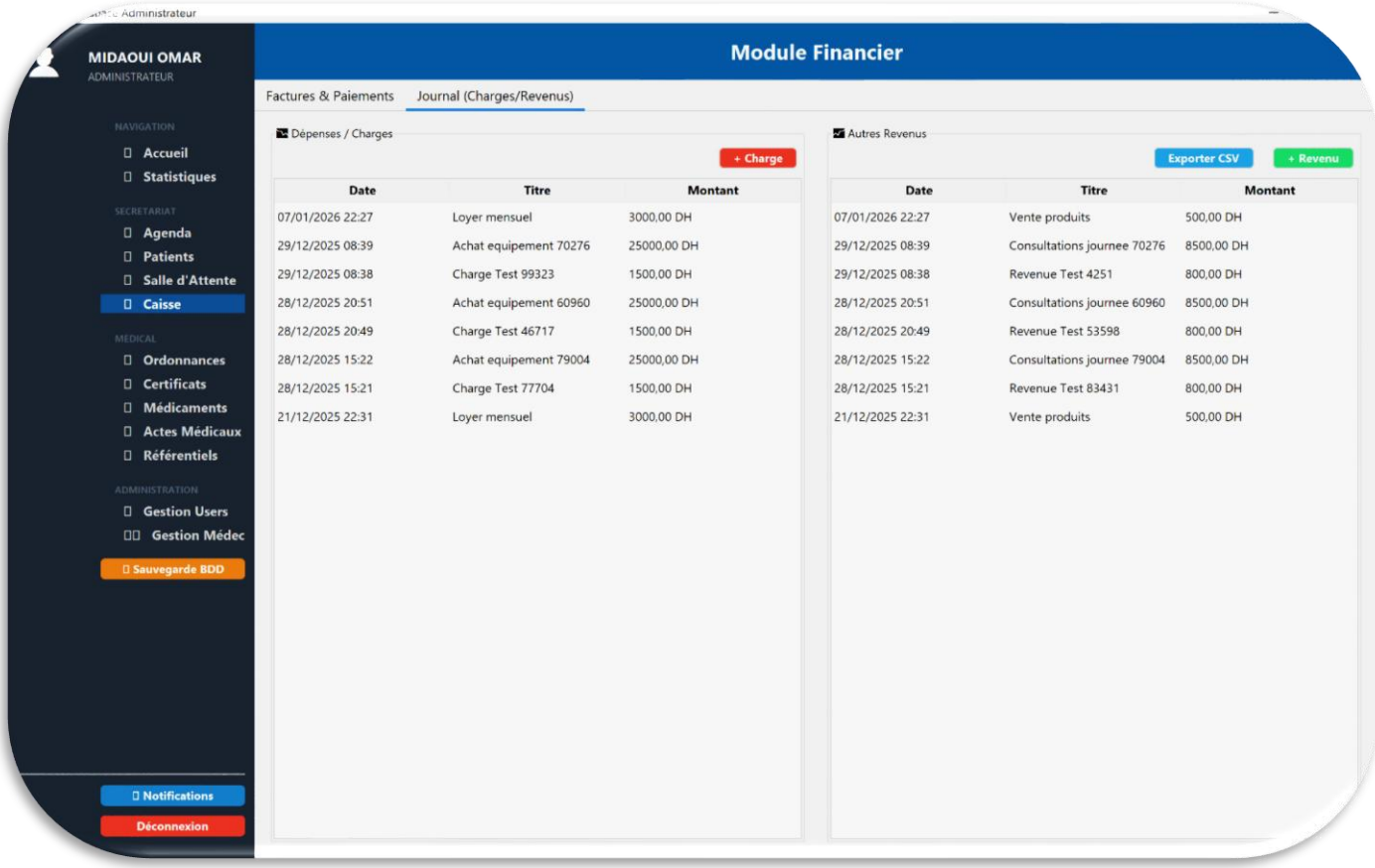

Médical Numérique
Mme ALAOUI Ahmed
Informations Générales
Antécédents & Risques
Historique Consultations
Ordonnances
Certificats
Documents & Radios
--- IDENTITÉ ---
Nom : Alaoui
Prénom : Ahmed
Date Naissance : 1990-01-01
Téléphone : 0600000006
Assurance : CNSS
Adresse : null

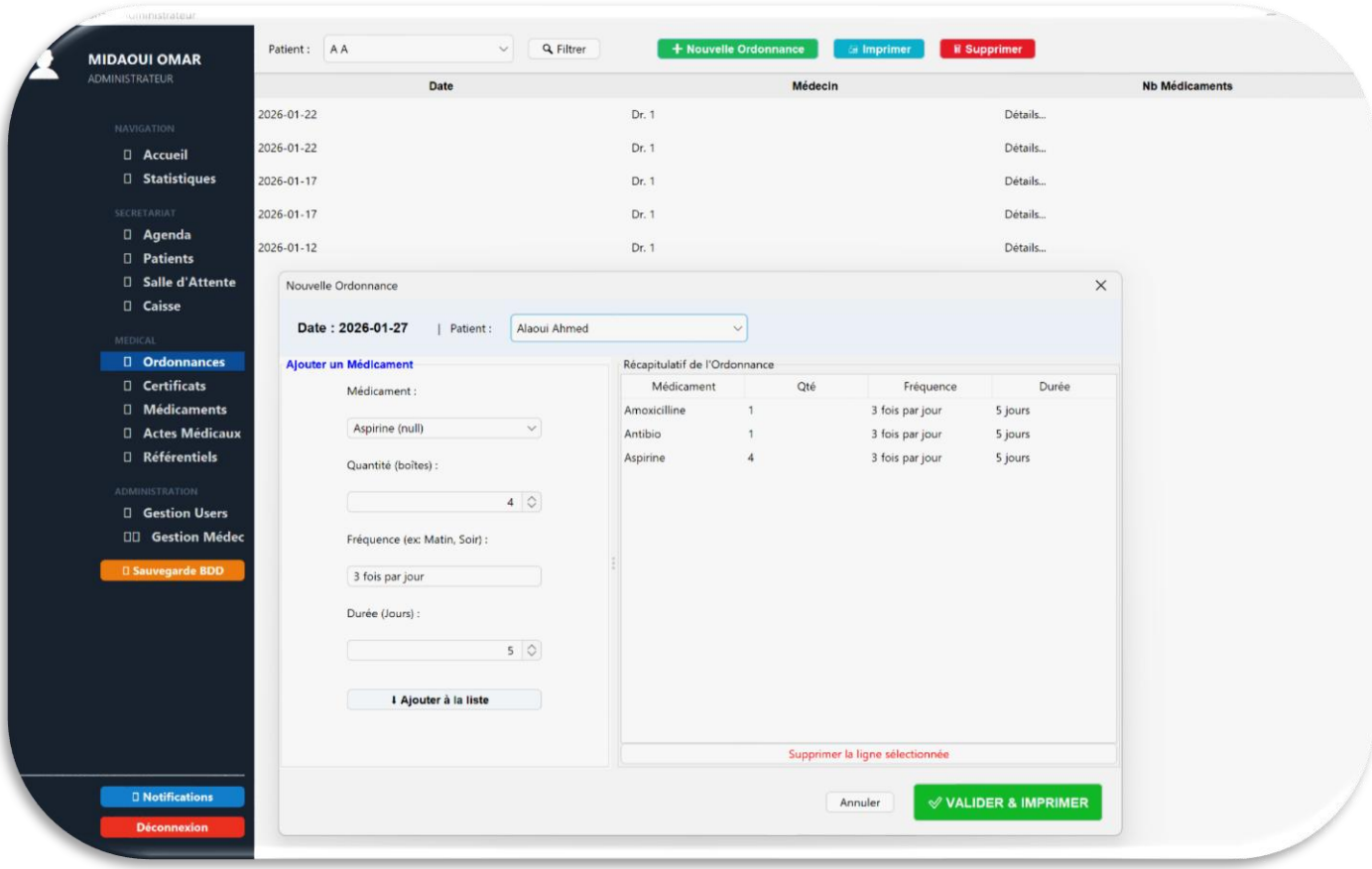

Nouveau Certificat
Durée (jours):
Note Médicale:
Générer
⚠ EN ARRÊT MALADIE
ID
Période
Durée
Note
13
Du 22/01/2026 au 27/01/2026
5 jours
Aperçu Impression
CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné, Docteur Dentiste,
Certifie avoir examiné le patient : Alaoui Ahmed
Et prescris un repos de 5 jours.
Du : 2026-01-22
Au : 2026-01-27
Fait à Casablanca, le 2026-01-27
Signature :
OK
Aperçu Impression
Corriger
Supprimer
Nouveau Certificat

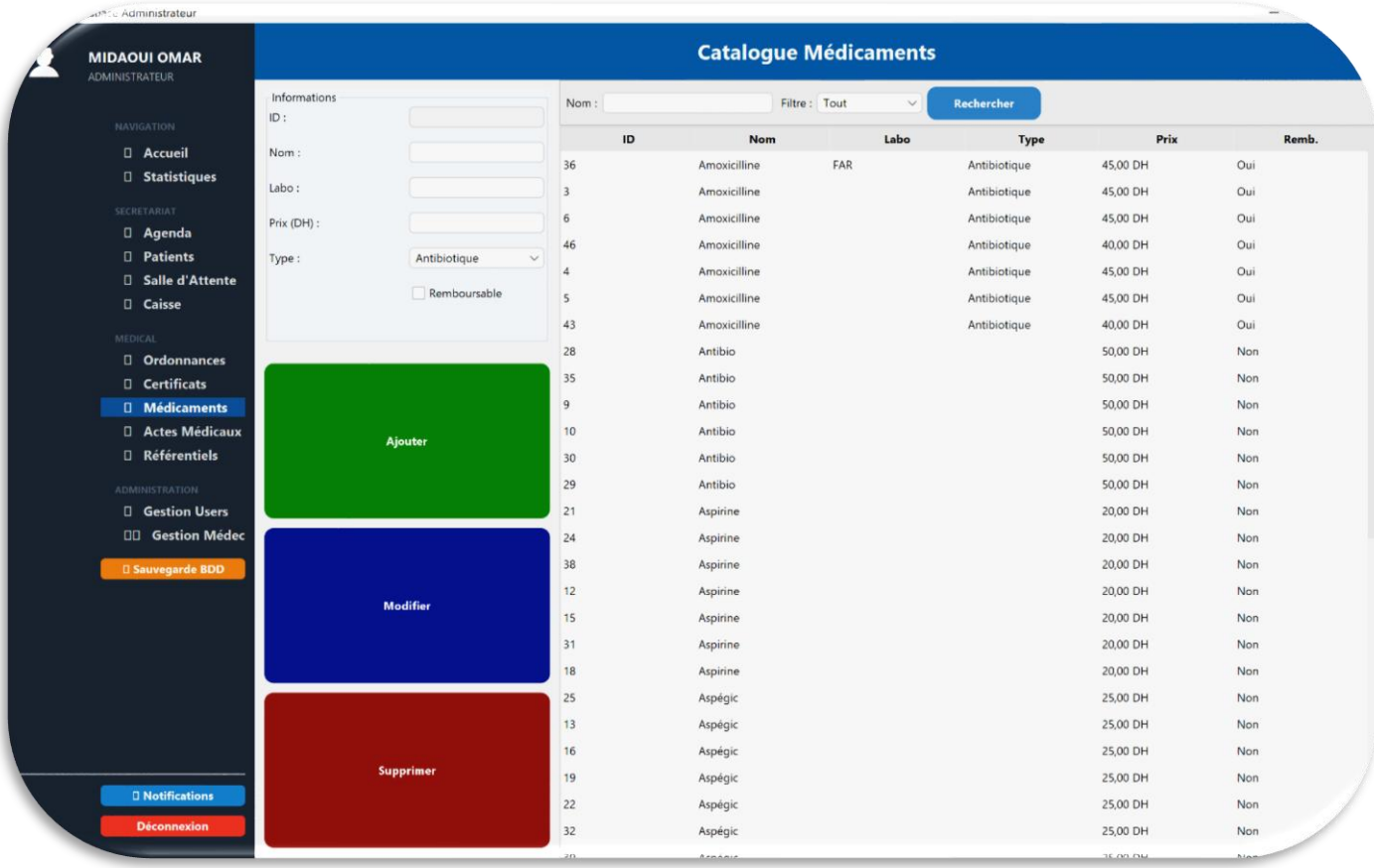

MIDAOUI OMAR
ADMINISTRATEUR
Informations Patient
Recherche:
Rechercher
Dossier Médical Numérique
Mme ALAOUI Ahmed
Informations Générales
Antécédents & Risques
Historique Consultations
Ordonnances
Certificats
Documents & Radios
RADIO.jpg
Modifier
Assurance
Âge
Supprimer
Vider champs

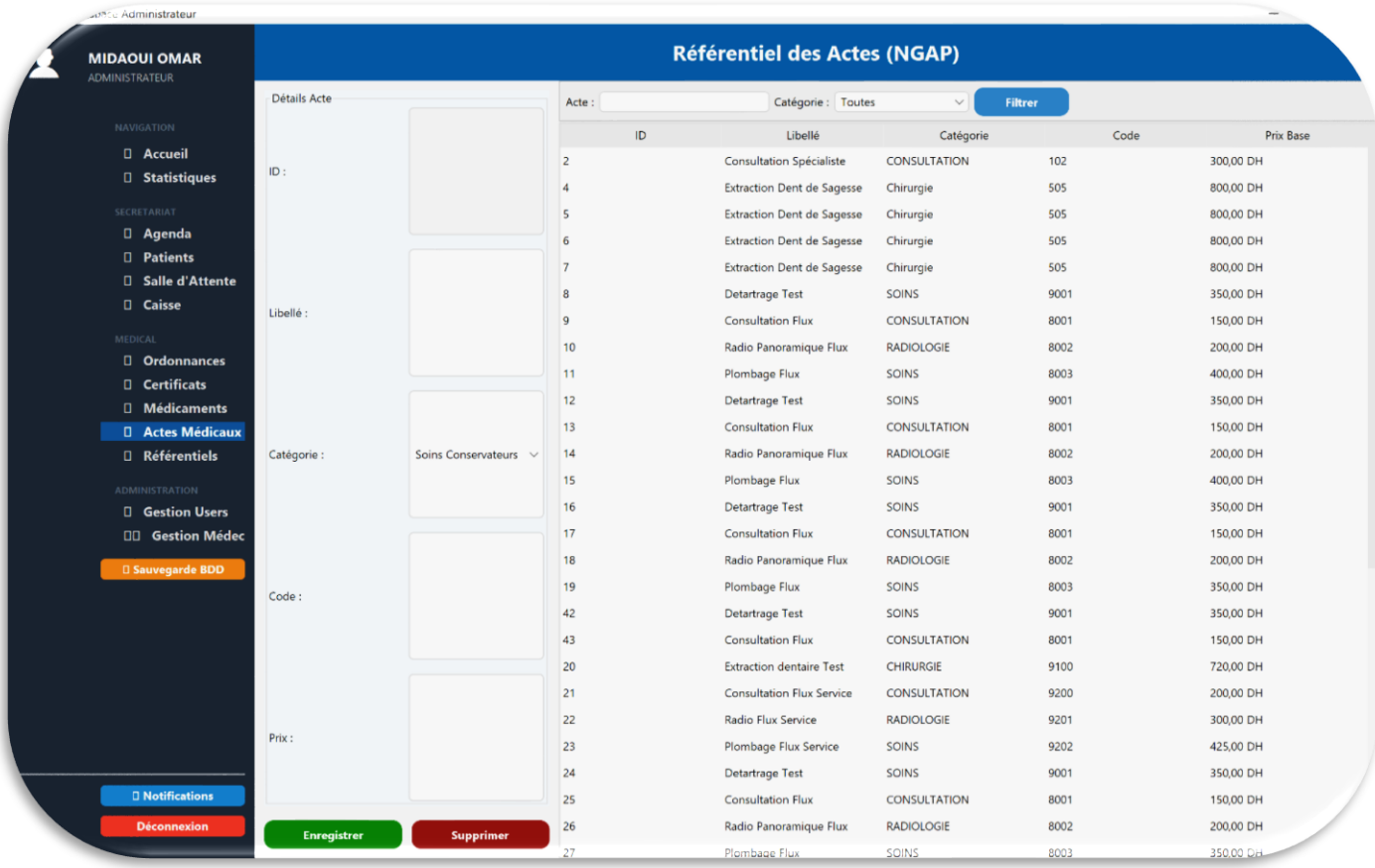

MIDAOUI OMAR
ADMINISTRATEUR
NAVIGATION
Accueil
Statistiques
SECRETARIAT
Agenda
Patients
Salle d'Attente
Caisse
MEDICAL
Ordonnances
Certificats
Médicaments
Actes Médicaux
Référentiels
ADMINISTRATION
Gestion Users
Gestion Médec
Sauvegarde BDD
Notifications
Déconnexion
Agenda Dr :
Dr. Medecin Test
Voir Patient :
- Tous -
Surchargé
RDV Patient
JANVIER 2026
L M M J V S D
mardi 27 janvier 2026
08:00 Disponible
08:30 Disponible
09:00 Disponible
09:30 Disponible
10:00 Disponible
10:30 Disponible
11:00 Doe John
Consultation de controle (PLANIFIE)
OK
Edit
Sup
11:30 Disponible
12:00 Disponible
12:30 Disponible
PAUSE
14:00 Doe John
Consultation de controle (PLANIFIE)
OK
Edit
Sup
14:30 Disponible
15:00 Disponible
15:30 Disponible
16:00 Disponible
16:30 Disponible
17:00 Disponible
17:30 Disponible

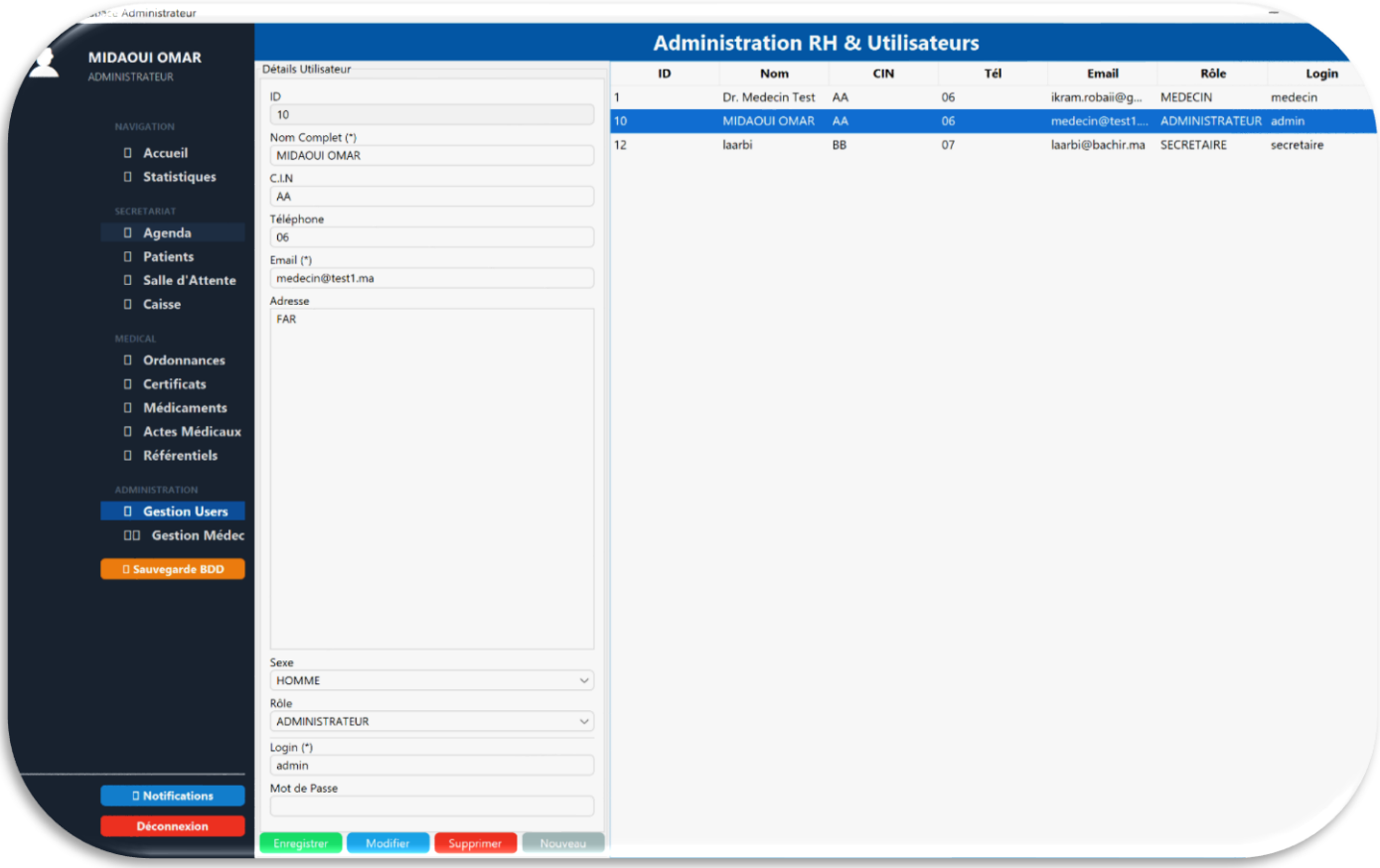

MIDAOUI OMAR
ADMINISTRATEUR
NAVIGATION
Accueil
Statistiques
SECRETARIAT
Agenda
Patients
Salle d'Attente
Caisse
MEDICAL
Ordonnances
Certificats
Médicaments
Actes Médicaux
Référentiels
ADMINISTRATION
Gestion Users
Gestion Médec
Sauvegarde BDD
Notifications
Déconnexion
Module Financier
Factures & Paiements
Journal (Charges/Revenus)
Enregistrer Paiement
Appliquer Remise
Imprimer
Supprimer Facture
Actualiser
ID Date Consultation Total Déjà Payé Reste Statut
24 2026-01-17 1 500,00 DH 0,00 DH 500,00 DH NON PAYÉE
19 2026-01-07 5000 3000,00 DH 3000,00 DH 0,00 DH PAYEE
18 2026-01-07 1001 500,00 DH 1000,00 DH -500,00 DH PAYÉE
17 2025-12-29 1 3200,00 DH 1500,00 DH 1700,00 DH PARTIELLEMENT_PAYEE
15 2025-12-29 1 1200,00 DH 600,00 DH 600,00 DH PARTIELLEMENT_PAYEE
14 2025-12-28 1 3200,00 DH 1500,00 DH 1700,00 DH PARTIELLEMENT_PAYEE
12 2025-12-28 1 1200,00 DH 600,00 DH 600,00 DH PARTIELLEMENT_PAYEE
11 2025-12-28 1 3200,00 DH 1500,00 DH 1700,00 DH PARTIELLEMENT_PAYEE
9 2025-12-28 1 1200,00 DH 600,00 DH 600,00 DH PARTIELLEMENT_PAYEE
7 2025-12-21 1001 1500,00 DH 500,00 DH 1000,00 DH PARTIELLEMENT_PAYEE

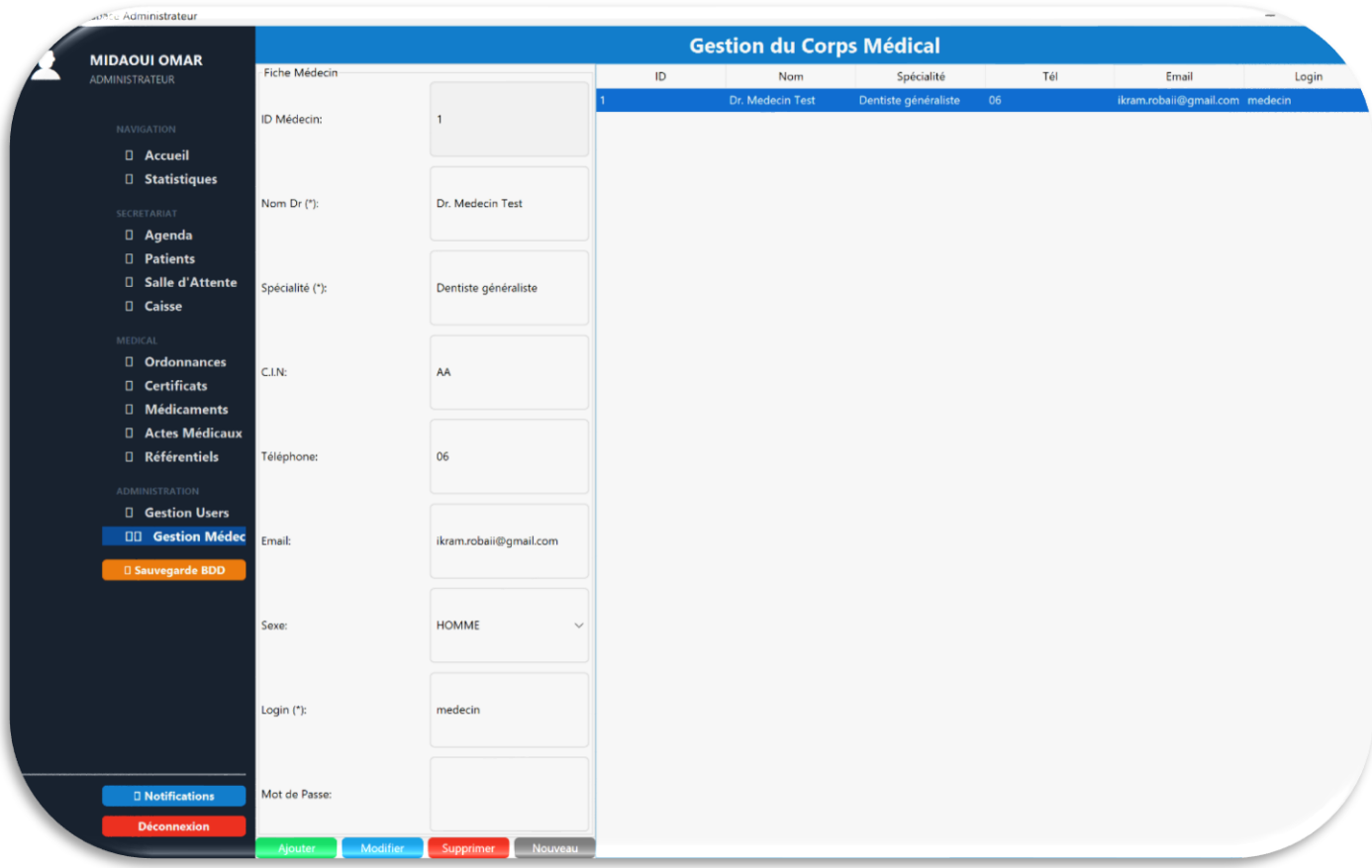

MIDAOUI OMAR
ADMINISTRATEUR
NAVIGATION
Accueil
Statistiques
SECRETARIAT
Agenda
Patients
Salle d'Attente
Caisse
MEDICAL
Ordonnances
Certificats
Médicaments
Actes Médicaux
Référentiels
ADMINISTRATION
Gestion Users
Gestion Médec
Sauvegarde BDD
Notifications
Déconnexion
Module Financier
Factures & Paiements
Journal (Charges/Revenus)
Dépenses / Charges
+ Charge
Date
Titre
Montant
07/01/2026 22:27
Loyer mensuel
3000,00 DH
29/12/2025 08:39
Achat equipement 70276
25000,00 DH
29/12/2025 08:38
Charge Test 99323
1500,00 DH
28/12/2025 20:51
Achat equipement 60960
25000,00 DH
28/12/2025 20:49
Charge Test 46717
1500,00 DH
28/12/2025 15:22
Achat equipement 79004
25000,00 DH
28/12/2025 15:21
Charge Test 77704
1500,00 DH
21/12/2025 22:31
Loyer mensuel
3000,00 DH
Autres Revenus
Exporter CSV
+ Revenu
Date
Titre
Montant
07/01/2026 22:27
Vente produits
500,00 DH
29/12/2025 08:39
Consultations journee 70276
8500,00 DH
29/12/2025 08:38
Revenue Test 4251
800,00 DH
28/12/2025 20:51
Consultations journee 60960
8500,00 DH
28/12/2025 20:49
Revenue Test 53598
800,00 DH
28/12/2025 15:22
Consultations journee 79004
8500,00 DH
28/12/2025 15:21
Revenue Test 83431
800,00 DH
21/12/2025 22:31
Vente produits
500,00 DH

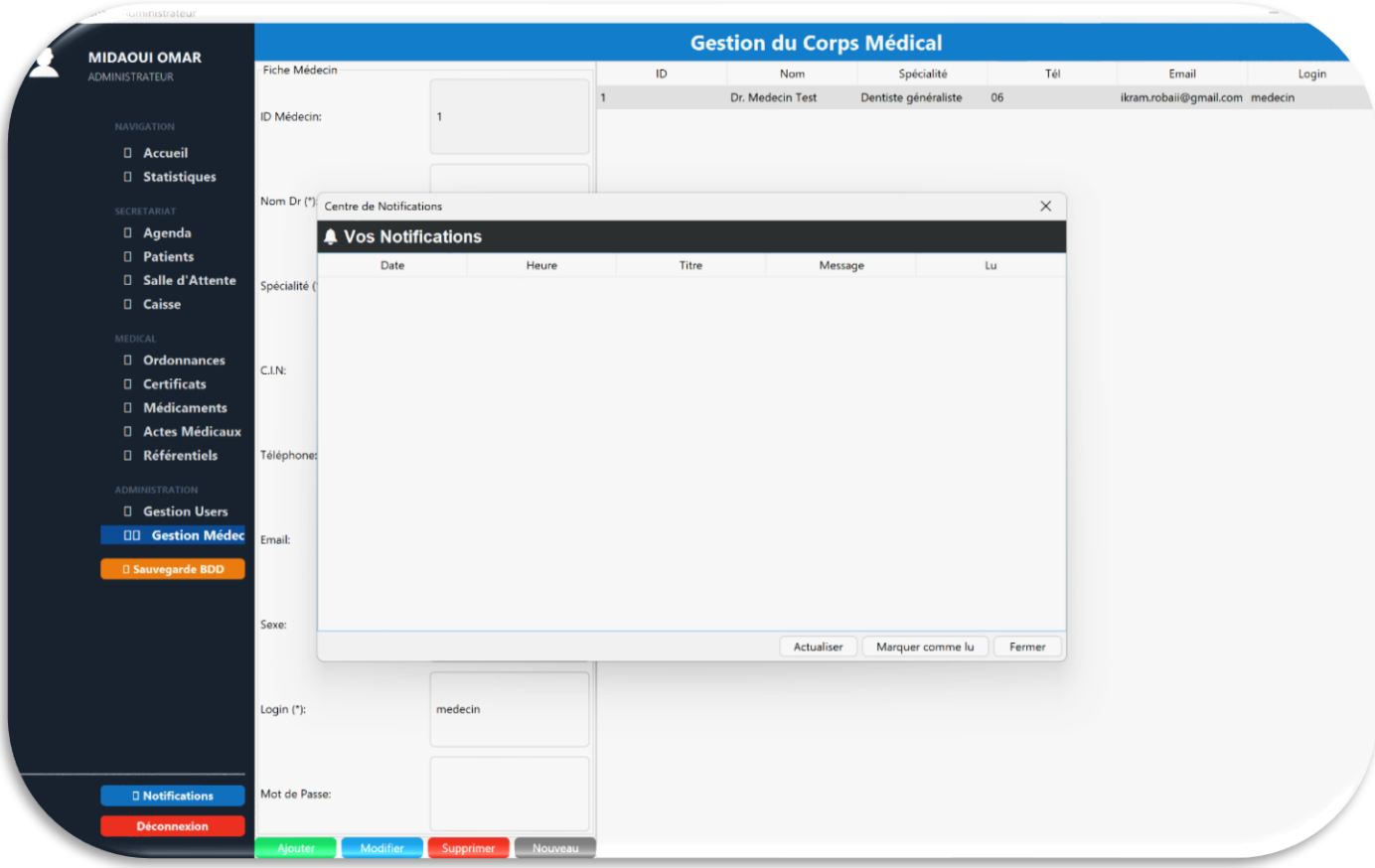

MIDAOUI OMAR
ADMINISTRATEUR
NAVIGATION
Accueil
Statistiques
SECRETARIAT
Agenda
Patients
Salle d'Attente
Caisse
MEDICAL
Ordonnances
Certificats
Médicaments
Actes Médicaux
Référentiels
ADMINISTRATION
Gestion Users
Gestion Médec
Sauvegarde BDD
Notifications
Déconnexion
Patient : A A
Filtrer
+ Nouvelle Ordonnance
Imprimer
Supprimer
Date
Médecin
Nb Médicaments
2026-01-22
Dr. 1
Détails...
2026-01-22
Dr. 1
Détails...
2026-01-17
Dr. 1
Détails...
2026-01-17
Dr. 1
Détails...
2026-01-12
Dr. 1
Détails...
Nouvelle Ordonnance
Date : 2026-01-27
Patient :
Alaoui Ahmed
Ajouter un Médicament
Médicament :
Aspirine (null)
Quantité (boîtes) :
4
Fréquence (ex: Matin, Soir) :
3 fois par jour
Durée (Jours) :
5
Ajouter à la liste
Récapitulatif de l'Ordonnance
Médicament
Qté
Fréquence
Durée
Amoxicilline
1
3 fois par jour
5 jours
Antibio
1
3 fois par jour
5 jours
Aspirine
4
3 fois par jour
5 jours
Supprimer la ligne sélectionnée
Annuler
VALIDER & IMPRIMER


Administrateur
MIDAOUI OMAR
ADMINISTRATEUR
NAVIGATION
Accueil
Statistiques
SECRETARIAT
Agenda
Patients
Salle d'Attente
Caisse
MEDICAL
Ordonnances
Certificats
Médicaments
Actes Médicaux
Référentiels
ADMINISTRATION
Gestion Users
Gestion Médec
Sauvegarde BDD
Notifications
Déconnexion
Catalogue Médicaments
Informations
ID :
Nom :
Labo :
Prix (DH) :
Type :
Antibiotique
Remboursable
Ajouter
Modifier
Supprimer
Nom :
Filtre :
Tout
Rechercher
ID Nom Labo Type Prix Remb.
36 Amoxicilline FAR Antibiotique 45,00 DH Oui
3 Amoxicilline Antibiotique 45,00 DH Oui
6 Amoxicilline Antibiotique 45,00 DH Oui
46 Amoxicilline Antibiotique 40,00 DH Oui
4 Amoxicilline Antibiotique 45,00 DH Oui
5 Amoxicilline Antibiotique 45,00 DH Oui
43 Amoxicilline Antibiotique 40,00 DH Oui
28 Antibio 50,00 DH Non
35 Antibio 50,00 DH Non
9 Antibio 50,00 DH Non
10 Antibio 50,00 DH Non
30 Antibio 50,00 DH Non
29 Antibio 50,00 DH Non
21 Aspirine 20,00 DH Non
24 Aspirine 20,00 DH Non
38 Aspirine 20,00 DH Non
12 Aspirine 20,00 DH Non
15 Aspirine 20,00 DH Non
31 Aspirine 20,00 DH Non
18 Aspirine 20,00 DH Non
25 Aspégic 25,00 DH Non
13 Aspégic 25,00 DH Non
16 Aspégic 25,00 DH Non
19 Aspégic 25,00 DH Non
22 Aspégic 25,00 DH Non
32 Aspégic 25,00 DH Non


Administrateur
MIDAOUI OMAR
ADMINISTRATEUR
NAVIGATION
Accueil
Statistiques
SECRETARIAT
Agenda
Patients
Salle d'Attente
Caisse
MEDICAL
Ordonnances
Certificats
Médicaments
Actes Médicaux
Référentiels
ADMINISTRATION
Gestion Users
Gestion Médec
Sauvegarde BDD
Notifications
Déconnexion
Référentiel des Actes (NGAP)
Détails Acte
ID :
Libellé :
Catégorie :
Soins Conservateurs
Code :
Prix :
Enregistrer
Supprimer
Acte :
Catégorie :
Toutes
Filtrer
ID Libellé Catégorie Code Prix Base
2 Consultation Spécialiste CONSULTATION 102 300,00 DH
4 Extraction Dent de Sagesse Chirurgie 505 800,00 DH
5 Extraction Dent de Sagesse Chirurgie 505 800,00 DH
6 Extraction Dent de Sagesse Chirurgie 505 800,00 DH
7 Extraction Dent de Sagesse Chirurgie 505 800,00 DH
8 Detartrage Test SOINS 9001 350,00 DH
9 Consultation Flux CONSULTATION 8001 150,00 DH
10 Radio Panoramique Flux RADIOLOGIE 8002 200,00 DH
11 Plombage Flux SOINS 8003 400,00 DH
12 Detartrage Test SOINS 9001 350,00 DH
13 Consultation Flux CONSULTATION 8001 150,00 DH
14 Radio Panoramique Flux RADIOLOGIE 8002 200,00 DH
15 Plombage Flux SOINS 8003 400,00 DH
16 Detartrage Test SOINS 9001 350,00 DH
17 Consultation Flux CONSULTATION 8001 150,00 DH
18 Radio Panoramique Flux RADIOLOGIE 8002 200,00 DH
19 Plombage Flux SOINS 8003 350,00 DH
42 Detartrage Test SOINS 9001 350,00 DH
43 Consultation Flux CONSULTATION 8001 150,00 DH
20 Extraction dentaire Test CHIRURGIE 9100 720,00 DH
21 Consultation Flux Service CONSULTATION 9200 200,00 DH
22 Radio Flux Service RADIOLOGIE 9201 300,00 DH
23 Plombage Flux Service SOINS 9202 425,00 DH
24 Detartrage Test SOINS 9001 350,00 DH
25 Consultation Flux CONSULTATION 8001 150,00 DH
26 Radio Panoramique Flux RADIOLOGIE 8002 200,00 DH
27 Plombage Flux SOINS 8003 350,00 DH


Administrateur
MIDAOUI OMAR
ADMINISTRATEUR
NAVIGATION
Accueil
Statistiques
SECRETARIAT
Agenda
Patients
Salle d'Attente
Caisse
MEDICAL
Ordonnances
Certificats
Médicaments
Actes Médicaux
Référentiels
ADMINISTRATION
Gestion Users
Gestion Médec
Sauvegarde BDD
Notifications
Déconnexion
Administration RH & Utilisateurs
Détails Utilisateur
ID
10
Nom Complet (*)
MIDAOUI OMAR
C.I.N
AA
Téléphone
06
Email (*)
medecin@test1.ma
Adresse
FAR
Sexe
HOMME
Rôle
ADMINISTRATEUR
Login (*)
admin
Mot de Passe
Enregistrer
Modifier
Supprimer
Nouveau
ID Nom CIN Tél Email Rôle Login
1 Dr. Medecin Test AA 06 ikram.robaii@g... MEDECIN medecin
10 MIDAOUI OMAR AA 06 medecin@test1.... ADMINISTRATEUR admin
12 laarbi BB 07 laarbi@bachir.ma SECRETAIRE secretaire


Administrateur
MIDAOUI OMAR
ADMINISTRATEUR
NAVIGATION
Accueil
Statistiques
SECRETARIAT
Agenda
Patients
Salle d'Attente
Caisse
MEDICAL
Ordonnances
Certificats
Médicaments
Actes Médicaux
Référentiels
ADMINISTRATION
Gestion Users
Gestion Médec
Sauvegarde BDD
Notifications
Déconnexion
Gestion du Corps Médical
Fiche Médecin
ID Médecin: 1
Nom Dr (*): Dr. Medecin Test
Spécialité (*): Dentiste généraliste
C.I.N: AA
Téléphone: 06
Email: ikram.robaii@gmail.com
Sexe: HOMME
Login (*): medecin
Mot de Passe:
Ajouter
Modifier
Supprimer
Nouveau
ID Nom Spécialité Tél Email Login
1 Dr. Medecin Test Dentiste généraliste 06 ikram.robaii@gmail.com medecin


Gestion du Corps Médical
MIDAOUI OMAR
ADMINISTRATEUR
NAVIGATION
Accueil
Statistiques
SECRETARIAT
Agenda
Patients
Salle d'Attente
Caisse
MEDICAL
Ordonnances
Certificats
Médicaments
Actes Médicaux
Référentiels
ADMINISTRATION
Gestion Users
Gestion Médec
Sauvegarde BDD
Notifications
Déconnexion
Fiche Médecin
ID Médecin:
1
Nom Dr (*):
Spécialité (
C.I.N:
Téléphone:
Email:
Sexe:
Login (*):
medecin
Mot de Passe:
Ajouter
Modifier
Supprimer
Nouveau
ID
Nom
Spécialité
Tél
Email
Login
1
Dr. Medecin Test
Dentiste généraliste
06
ikram.robaii@gmail.com
medecin
Centre de Notifications
Vos Notifications
Date
Heure
Titre
Message
Lu
Actualiser
Marquer comme lu
Fermer

Conclusion General

Au terme de ce projet, nous avons mené à bien la création d'une application de bureau multifacette et entièrement fonctionnelle pour la gestion de cabinets dentaires, baptisée **DentalTech**. L'ambition initiale était de développer un écosystème numérique robuste capable de répondre aux besoins spécifiques de trois profils d'utilisateurs distincts : le **Médecin**, le personnel de **Secrétariat** et l'**Administrateur** système. Cet objectif a été atteint avec succès par la mise en œuvre d'une architecture technique moderne, modulaire et sécurisée.

Réalisations Techniques et Fonctionnelles

La solution développée repose sur une architecture **N-Tier** structurée autour du patron de conception **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)**, garantissant une séparation stricte entre l'interface utilisateur et la logique métier. Les réalisations majeures se déclinent ainsi :

- **Le Cœur Applicatif (Backbone du service) :** Construit en **Java SE**, il constitue l'intelligence du système. Il intègre des services métiers complexes pour la validation des données cliniques, la gestion de l'agenda et le calcul automatique des honoraires.
- **L'Interface Utilisateur Moderne (UI/UX) :** Développée avec **Java Swing** et sublimée par la librairie **FlatLaf**, l'interface rompt avec les standards austères des logiciels médicaux classiques pour offrir une expérience fluide et professionnelle.
    - ✓ Les **Médecins** disposent d'un cycle de vie clinique complet : gestion du dossier médical numérique, saisie d'actes, historique des consultations et génération automatisée d'ordonnances et certificats.
    - ✓ Le **Secrétariat** bénéficie d'outils de pilotage quotidiens : un agenda dynamique avec gestion des statuts de rendez-vous et une interface de caisse pour le suivi des paiements.
    - ✓ L'**Administrateur** assure la pérennité du système via la gestion des comptes utilisateurs et un module de sauvegarde (**Backup**) permettant l'exportation sécurisée de la base de données au format CSV.

Choix Technologiques et Robustesse

Un aspect fondamental de ce projet a été le choix de technologies garantissant la **souveraineté des données** et la performance locale. L'utilisation de **JDBC** pour la communication avec la base de données (MySQL/PostgreSQL) a permis un contrôle total sur l'intégrité des transactions financières et médicales. L'intégration de services transverses, comme le système de notifications (in-app et email) et le tableau de bord analytique, dote l'application des attributs essentiels de modernité et d'aide à la décision.

Défis Rencontrés et Apprentissages

Le développement a présenté plusieurs défis techniques formateurs, notamment la gestion des calendriers visuels interactifs, la synchronisation des statuts de la salle d'attente en temps réel et la mise en place d'une architecture MVC totalement découplée sous Swing. La résolution de ces problématiques a renforcé la robustesse et la maintenabilité de l'application finale.

Perspectives d'Évolution

Cette plateforme, bien que complète, offre de nombreuses pistes d'amélioration future :

- **Imagerie Numérique :** Intégration d'un module de visualisation et de stockage des radiographies.
- **Rappels Automatisés :** Envoi automatique de rappels de rendez-vous .

En conclusion, le projet **DentalTech** représente une démonstration complète des compétences acquises en ingénierie logicielle, répondant par une solution concrète et innovante aux enjeux de la transformation numérique du secteur médical.

Auteur :

ACHRAF KHAIROUNI : achraf.khairouni.info ,https://achraf.khairouni.com

IKRAM ROBAII : www.linkedin.com/in/ikram-robaii-90992a335/

AYA BAHA : www.linkedin.com/in/aya-baha-213687362/

AYA KORCHI : www.linkedin.com/in/aya-korchi-5a512b253/

Lien demo : https://youtu.be/GhjsUnMQKuQ